

Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Допустить к защите  
Зав. кафедрой М.И. Воронов /Воронов М.И./  
«14» июня 2017г.

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

на тему:

**«Автоматизация рабочего места кладовщика для склада  
мебели»**

Студент: Шарапов М.С.

Руководитель: Монтиле А.И.

Нормоконтроль: Крайнова Т.С.

Екатеринбург

2017

Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Направление 09.03.03 – «Прикладная информатика»

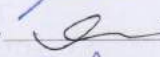
Фамилия Шарапов  
Имя Михаил  
Отчество Сергеевич

**ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**  
**Проектирование и разработка информационной системы «Автоматизация**  
**рабочего места кладовщика для склада мебели»**

(Тема утверждена приказом по университету № 419-СТ от 03.03.2017 г.)

Кафедра информационных технологий и моделирования

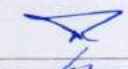
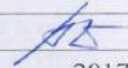
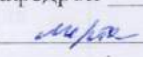
Зав. кафедрой Воронов М.П. 

Руководитель ВКР Монтиле А.И. 

Рецензент Урманов Р. А.

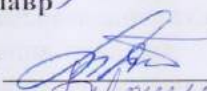
ВКР начата "18" 04 2016 г. закончена "14" 03 2017 г.

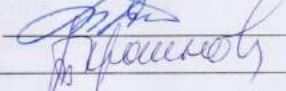
Решением кафедры от "24" 03 2017 г. дипломник допущен к защите

Директор ИЭУ  В.П. Часовских  
Зав. кафедрой  М.П. Воронов  
"24"  2017 г.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  
КОМИССИИ**

1. Признать, что студент Шарапов М.С. выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с оценкой 4/хорошо
2. Присвоить Шарапову М.С. квалификацию бакалавр

Председатель ГЭК 

Ученый секретарь 

Министерство образования и науки РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Направление 09.03.03 – Прикладная информатика

«УТВЕРЖДАЮ»  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
«24» \_\_\_\_\_ 2016 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы студента  
Шарапова Михаила Сергеевича

Руководитель - доцент Монтиле А.И.

1. Тема ВКР: «Автоматизация рабочего места кладовщика для склада мебели»  
утверждена 03.03.2017, приказ № 419 – СТ.
2. Срок сдачи студентом законченной работы 17.03 2017 г.

| Объект изучения | Исходные данные                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ООО «СиВер»     | Сведения о компании ООО «СиВер»,<br>организационная структура<br>компании, технико-экономическая<br>характеристика компании |

3. Исходные данные к квалификационной работе и объект изучения

| Раздел ВКР или проблема для<br>разработки | Исходные данные                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реферат                                   | Специальная литература,<br>специальные периодические издания.                                                            |
| Введение                                  | Статистические данные, специальная<br>литература, показатели отчетов                                                     |
| Аналитическая часть                       | Специальная литература,<br>исполнительно-техническая<br>документация, отчетная<br>документация, нормативные<br>документы |

Проектная часть  
Заключение

Специальная литература

#### 4. Содержание ВКР или перечень подлежащих разработке вопросов

| Название графического материала или иллюстраций к докладу              | Раздел ВКР          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – титульный лист;                                                      | Аналитическая часть |
| – тема;                                                                | Аналитическая часть |
| – объект исследования;                                                 | Аналитическая часть |
| – цель;                                                                | Аналитическая часть |
| – задачи;                                                              | Аналитическая часть |
| – структура организации – 1 лист;                                      | Аналитическая часть |
| – главная контекстная диаграмма, детальные диаграммы функций и потоков | Аналитическая часть |
| данных – 3 листа;                                                      | Аналитическая часть |
| – ER-диаграмма, даталогическая модель – 2 листа;                       | Проектная часть     |
| – дерево вызова экранных форм – 1 лист;                                | Проектная часть     |
| – реализация ВКР - демонстрация экранных форм – 6 листов;              | Проектная часть     |

#### 6. Календарный план

| Наименование этапов выполнения ВКР  | Сроки выполнения этапов работы | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Характеристика объекта исследования | 18.04.2016г.-12.06.2016г.      |            |
| Аналитическая часть                 | 10.07.2016г.-19.10.2016г.      |            |
| Проектная часть                     | 22.10.2016г.-25.02.2017г.      |            |
| Реферат, введение, заключение       | 26.02.2017г.-02.03.2017г.      |            |
| Доклад, графический материал        | 02.03.2017г.-17.03.2017г.      |            |

Руководитель

Задание принял к исполнению

7. Выпускная квалификационная работа закончена 17.03.2017

ВКР и все материалы просмотрены.



Считаю возможным допустить студента Шарапова Михаила Сергеевича к защите выпускной квалификационной работы перед Государственной экзаменационной комиссией.

Руководитель \_\_\_\_\_ Монтиле А.И.

Допустить студента Шарапова Михаила Сергеевича к защите в Государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № 9 от 24.03.2017)

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Воронов М.И.

## Реферат

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе содержит 69 листов машинописного текста, 46 рисунков, 21 таблица, 25 литературных источников, 7 интернет-ресурсов.

В состав основных разделов входят: аналитическая часть, проектная часть.

Ключевые слова: база данных, объекты базы данных, C#, MS SQL Server, язык SQL, проект, ER–диаграмма, концептуальная модель, структура приложения.

Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация деятельности складского учета, обеспечивающая достоверность данных о местах хранения товарных позиций. Для сокращения времени на поиск.

Объектом исследования является, в соответствии с техническим заданием, деятельность компании ООО «СиВер», которая занимается оптовой и розничной продажей мебели из экологически чистых материалов.

В процессе работы проводились исследования структуры предприятия, формулировались функции и задачи, поддерживающие деятельность предприятия.

В результате исследования была создана автоматизированная система учета складского учета с реализацией адресного хранения товаров на складе с учетом габаритов и веса товаров.

Степень внедрения — опытная эксплуатация позволила оценить разработанную ИС как актуальную и жизнеспособную.

Разработка и внедрение информационной системы автоматизации складского учета ООО «СиВер» позволит в полной мере устранить случайные ошибки, возникающие при ручном вносе данных, минимизировать недостатки существующей системы работы компании по учету продукции.

Средой разработки приложения является Microsoft Visual Studio 2015 на платформе .NET 4.0. В качестве СУБД использована MS SQL Server 2015

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                                                             | 8  |
| 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....                                                                               | 10 |
| 1.1 Характеристика ООО «СиВер» .....                                                                      | 10 |
| 1.2 Краткая характеристика ведения складского учета в<br>ООО «СиВер» .....                                | 13 |
| 1.3 Программная и техническая архитектура ООО «СиВер» .....                                               | 18 |
| 1.4 Обзор существующих систем складского учета.....                                                       | 21 |
| 1.5 Обоснование необходимости разработки информационной<br>системы складского учета для ООО «СиВер» ..... | 23 |
| 1.6 Разработка проекта решения задачи .....                                                               | 28 |
| 1.6.1 Требования к функциональности информационной системы ..                                             | 28 |
| 1.6.2 Требования к техническому обеспечению .....                                                         | 30 |
| 1.6.3 Требования к информационному обеспечению .....                                                      | 31 |
| 1.6.4 Выбор инструментальных средств и реализация проекта.....                                            | 32 |
| 2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ .....                                                                                   | 36 |
| 2.1 Разработка структуры БД.....                                                                          | 36 |
| 2.2 Дерево функций и сценарий диалога.....                                                                | 44 |
| 2.3 Структурная схема разработанного программного обеспечения                                             | 46 |
| 2.4 Алгоритм работы информационной системы складского учета<br>ООО «СиВер» .....                          | 51 |
| 2.5 Руководство пользователя информационной системы складского<br>учета ООО «СиВер».....                  | 52 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                          | 62 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....                                                                            | 64 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....                                                                                        | 67 |

## ВВЕДЕНИЕ

Разработка автоматизированных ИС даст возможность незамедлительно осуществлять мощные структурированные потоки информации, зависящую от свойств области использования. Что позволит осуществить персональный аспект к автоматизации функций, которые исполняются автоматизируемым подразделением. Повышение точности и облегчение работы у работников позволит существенно уменьшить период исполнения труда при внедрении на предприятии автоматизированных систем управления.

В этой ВКР будет создана ИС складского учета ООО «СиВер». Результативность работы рабочих склада может быть повышена из-за введения адресного хранения продуктов в зоне хранения и автоматизированного ведения учета, обработки сведений о приходе и отгрузке товаров со склада, создании отчетов и сопроводительных документов и т.д.

Значимость темы дипломной работы обусловлена созданием новой информационной системы, которая позволит создать универсальный инструмент по автоматизации складского учета компании ООО «СиВер». Система позволит создать централизованное хранилище данных для учета информации о мебели, которая поступает на склад, осуществит вероятность своевременного извлечения и поиска информации, формировать отчетность с целью принятия аргументированных административных заключений управлением компании.

Разработка и внедрение информационной системы автоматизации складского учета ООО «СиВер» даст возможность предельно ликвидировать неожиданные погрешности, которые возникают при ручном внесении информации, уменьшить недостатки действующей системы работы компании по учету продукции, и внести в ее условия, благоприятно оказывающее на качество и сроки исполнения реализуемых в ней функций: снижение периода исполнения функции; автоматическое формирование документации и сведений; обычный и скорый поиск.

Целью работы является автоматизация деятельности складского учета, обеспечивающая достоверность данных о местах хранения товарных позиций. Для сокращения времени на поиск.

Объектом исследования является деятельность склада ООО «СиВер».

Предметом исследования является процесс разработки информационной системы автоматизированного складского учета ООО «СиВер».

Проблемы, которые следует разрешить с целью достижения установленной цели:

- исследовать предметную область;
- изучить бизнес-процессы ведения складского учета;
- провести анализ возможных путей решения выявленных проблем;
- обосновать необходимость автоматизации складского учета;



- обосновать выбор проектных решений;
- подобрать сферу исследования и концепцию управления базами данных для разрабатываемой автоматизированной системы;
- создать логическую и физическую модели данных;
- сформировать базу данных и зрительный интерфейс ИС;
- предположить защиту информации и разделение прав доступа в ИС.

ВКР состоит из введения, двух разделов, заключения и библиографического списка.

В аналитической части проведено исследование предметной области. Дана организационно-экономическая характеристика объекта исследования. Рассмотрены бизнес и информационные процессы складского учета ООО «СиВер». Рассмотрена ИТ-инфраструктура компании. Выбрана СУБД и среда разработки информационной системы. Приведены требования к разрабатываемой информационной системе.

Во практической части приведена структура базы данных. Приведена логическая и физическая модель базы данных. Описана структура информационной системы, описаны программные модули. Рассмотрено дерево функций и сценарий диалога. Приведено документационное описание информационной системы. Приведено руководство пользователя информационной системы.

В заключении сделаны выводы о проделанной работе.

# 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1.1 Характеристика ООО «СиВер»

Компания ООО «СиВер» занимается оптовой и розничной продажей мебели. Компания основана в 2008 году, с учетом возрастающей потребности российского покупателя к жизни в согласии с природой [1].

Эстетически привлекательная форма природного окружения, в виде предлагаемой компанией ООО «СиВер» мебели, возбуждает определенное отношение к жизни, сопровождающееся сильными положительными эффектами: радостью, удовольствием, любовью, наслаждением. Эти переживания включаются в жизненные процессы личности, создавая ощущение бодрости, желание и потребность действовать [1].

Компанию реализует качественную Белорусскую мебель из массива сосны от известной фабрики «Минский мебельный центр» (ММЦ). Благодаря европейскому качеству, а также участию Немецких партнеров в организации производства, фабрика ММЦ – это по-настоящему европейское предприятие, которое выпускает продукцию по цене, значительно привлекательнее, чем его европейские аналоги [1].

При изготовлении продукции в ММЦ не используют никакой «химии». Отделочные материалы на водной основе. Смолы не закупают — они просто не нужны, когда имеешь дело с массивом древесины. Так что мебель под торговой маркой «ММЦ», поистине натуральная и экологически чистая.

Предприятию регулярно приходится делать экологические тесты материалов в специально аккредитованных лабораториях Германии и Швеции при поставках на западный рынок. Результаты тестов всегда хорошие. Заказчиками предприятия являются такие известные европейские фирмы, как «ИКЕА» (Швеция), «Конфорама», «БЮТ» (Франция), «Велле» (Германия), «Лутц» (Австрия) и др [1].

Компания ООО «СиВер» стремится к созданию предприятия, соответствующее высоким стандартам организации процессов, связанных с деятельностью компании. И главной целью является доступность товара для всех россиян, организовав дилерскую сеть по всей стране [1].

На рис. 1.1 представлено распределение рынка между конкурентами ООО «СиВер» в Красногорском регионе Московской области. Основным конкурентом компании является ООО «Союз-мебель».

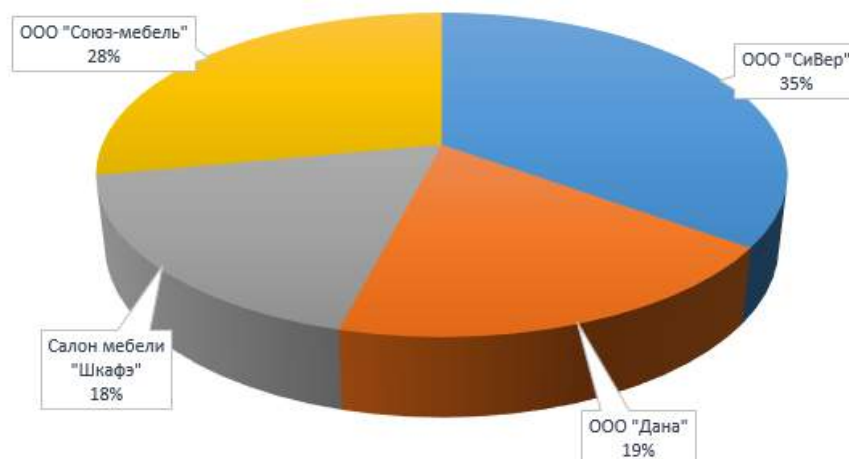


Рис. 1.1. Распределение рынка между конкурентами ООО «СиВер»

Основные экономические характеристики работы ООО «СиВер» представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Экономические показатели ООО «СиВер»

| Показатели                      | Годы  |        |        | Изменение<br>(+,-) | Темп<br>изменения, % |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|----------------------|
|                                 | 2014  | 2015   | 2016   |                    |                      |
| 1. Выручка от продажи           |       |        |        |                    |                      |
| продукции, тыс. руб.            | 28455 | 302318 | 465646 | 163328             | 54,03                |
| 2. Себестоимость продажи        |       |        |        |                    |                      |
| продукции, тыс. руб.            | 18779 | 255384 | 374848 | 119464             | 46,78                |
| 3. Прибыль от продаж, тыс. руб. | 9676  | 4616   | 15748  | 11132              | 41,16                |
| 4. Чистая прибыль, тыс. руб.    | 7741  | 2652   | 12838  | 10186              | 84,09                |

Выручка от продаж ООО «СиВер» за 2016 г. выросла на 163 328 тыс. руб. или на 54,03%. Себестоимость продаж повысилась на 119 464 тыс. руб. или на 46,78%. Прибыль от продаж предприятия увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 11 132 тыс. руб. или на 41,16%.

Численность персонала ООО «СиВер», по данным на конец 2016 года, составляет 86 человек, включая технический персонал.

Организационная структура ООО «СиВер» представлена на рис. 1.2.

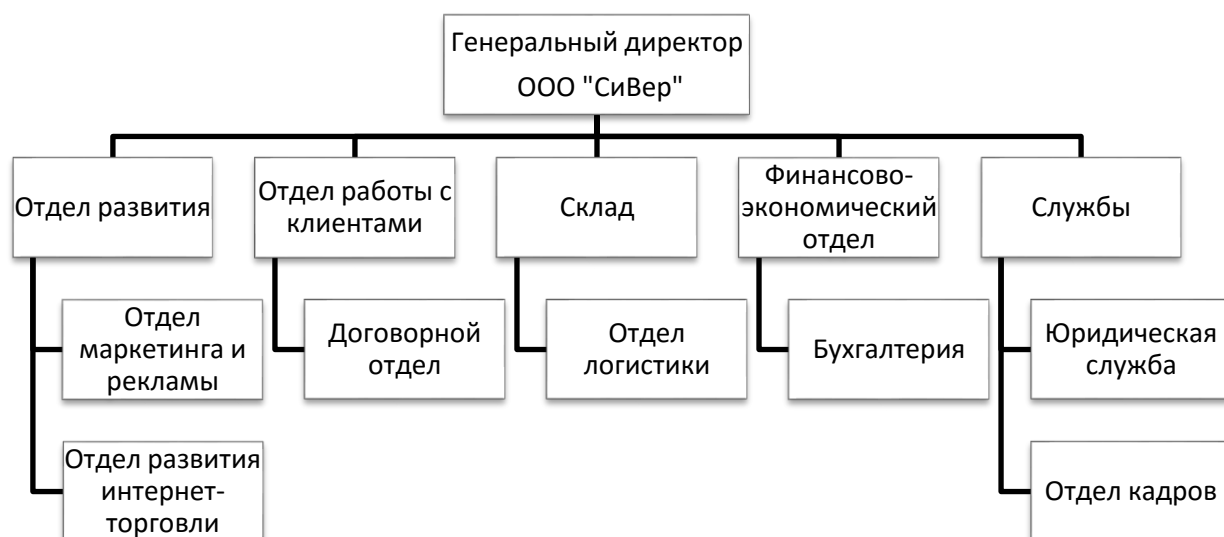


Рис. 1.2. Организационная структура ООО «СиВер»

Генеральному директору компании ООО «СиВер», подчиняются такие отделы как отдел развития, отдел по работе с клиентами, договорной отдел, склад, финансово-экономический отдел, юридическая служба и отдел кадров.

В отдел развития входит отдел маркетинга, рекламы и развития интернет-проектов, который занимается развитием торговли, поиском поставщиков, клиентов и налаживанием сбыта продукции. Руководство ООО «СиВер», заинтересовано в активном использовании сети Интернет для привлечения поставщиков и клиентов.

Отдел работы с клиентами ООО «СиВер» занимается приемом заявок на поставку мягкой мебели, оформлением договоров с клиентами.

Склад включает отдел логистики, который занимается учетом поставок мебели от поставщиков.

Финансово-экономический отдел компании занимается предоставлением документов в налоговые органы, фонд социального страхования, ведением бухгалтерского учета и другие контролирующие организации.

Юридическим сопровождением договоров и контролем соблюдения законодательства РФ в ООО «СиВер» занимается юридическая служба.

Отдел кадров ведет учет сотрудников компании, занимается оформлением отпусков, командировок и т.д.

Работа компании регламентирована положениями Устава ООО «СиВер», деятельность конкретных сотрудников регулируется должностными инструкциями.

В ближайших планах ООО «СиВер» расширение сферы деятельности и увеличение ассортимента продукции за счет заключения договоров с ведущими производителями экологически чистой мебели.

## 1.2 Краткая характеристика ведения складского учета в ООО «СиВер»

ООО «СиВер» имеет 3 склада общей площадью более 3000 кв. м. Склады разделены на несколько зон для хранения товаров различных габаритов. Каждая зона имеет несколько стеллажей. Каждый стеллаж разделен на полки. Каждая полка имеет несколько ячеек для хранения товаров.

Принятый товар (по количеству и качеству) перемещается на склад для хранения. Большое значение для осуществления контроля за товарами имеют разработка и соблюдение схем размещения товаров, которая предусматривает закрепление за товарами определенных групп и наименований постоянных мест хранения. При разработке таких схем в ООО «СиВер» был учтен объем и порядок поступления товара на склад, правильное размещение групп товаров. Товары, которые долгое время хранятся на складе, редко поступают на склад, размещают дальше от входа и выхода. Крупногабаритные товары, товары с большим объемом поступления и отгрузки размещают ближе к выходу и зоне комплектования заказов.

Товары на хранение в ООО «СиВер» укладывают стеллажным способом. Стеллажное хранение товаров наиболее эффективно если товар уложен на поддоны. Такой способ укладки товара обеспечивает применение подъемно-транспортных механизмов. Стеллажное хранение товаров позволяет более рационально использовать вместимость склада, так как при помощи погрузчиков или штабелеров, товары можно укладывать на полках в несколько ярусов на максимальной высоте.

При расположении товаров на складе кладовщики ООО «СиВер» придерживаются следующих правил [2]:

- однородные товары должны быть уложены в стеллажи по обе стороны одного прохода;
- при укладке товаров вручную их следует размещать в ячейках стеллажей по вертикали, с тем чтобы они находились в одной или в рядом расположенных секциях;
- на верхних ярусах стеллажей должны размещаться товары длительного хранения;
- товар должен укладываться так, чтобы была видна маркировка.

Последний этап складского технологического процесса является отпуск товара со склада. К ним относят [2]:

- оформление продажи товаров оптовым покупателям;
- отборку товара со складов;
- перемещение товаров в зону комплектования заказов;
- загрузка в автотранспорт.

Основанием для отбора товара со склада является расходная накладная и товарно-транспортная накладная.

В ООО «СиВер» используют механизированный и ручной отбор товара с мест хранения.

Груз снимается с помощью штабелера или погрузчика со стеллажей в виде целой транспортной единицы в виде поддона и перемещается в зону комплектования заказов.

Ручной отбор товара осуществляется при небольшом объеме заказа.

Также используют два метода отборки товара [3]:

- индивидуальный (для одного покупателя);
- комплексный (для группы покупателей).

Групповой отбор учитывает подбор товара в одно время для нескольких клиентов согласно отборочному листу. Отборочные товары доставляются в участок комплектования заказов, где происходит проверка точности отбора товара с заказами. В каждую единицу тары вкладывают упаковочные бланки, присутствие которого увеличивает обязанность грузчиков за точность комплектования и стимулирует ход приемки товара в транспортных компаниях и т.д. [3].

Товары перемещают на погрузку, где осуществляется комплектование партий товаров в соответствии с расширением конкурентных покупателей. С целью учета сформированных партий товаров существует особый журнал, в каком указываются: наименование покупателя, номер, дата оформления и сумма счета-фактуры, количество мест. Уже после возврата счета-фактуры с распиской получателя товара в журнале совершается надлежащая пометка.

Водитель, получивший товар для доставки, расписывается в товарной накладной, в котором укладывается номер доверенности, кем и кому выдана.

Привезя товар в место направления, авто водитель сдает его покупателю, заранее проверив у него существование доверенности на приобретении груза.

Принципы организации складского технологического процесса [4]:



- технологический процесс на складе обязан быть точно спланирован, для этого разрабатываются календарные проекты и графики прихода и отгрузки товаров. Деятельность складского технологического процесса предполагает регулярность всего цикла и отдельных операций;
- оптимальное использование площади и оборудования складов;
- рост производительности труда складских работников, ускорение погрузо-разгрузочных операций;
- удобная система размещения товара и контроля в процессе хранения.

Рассмотрим ведение складского учета в ООО «СиВер» с помощью методологии IDEF0 [5, 6].

На рис. 1.3 представлена контекстная диаграмма «Складское хранение ООО «СиВер» AS-IS («как есть»).



Рис. 1.3. Контекстная диаграмма Складское хранение ООО «СиВер»

В качестве входной информации выделены: товар для размещения на складе, сведения о товаре (габариты, вес), сведения о зонах размещения на складе, документ, подтверждающий необходимость размещения товара на складе и требование-накладная на выдачу товара со склада.

В качестве выходной информации выделены: уникальный шифр товара, журнал учета поступления товаров на склад, журнал учета отпуска товаров со склада, отчет по инвентаризации товаров.

В качестве управляющих механизмов выделены: нормативные документы и должностные инструкции сотрудников склада.

В качестве механизма управления выделены сотрудники склада.

На рис. 1.4 представлена декомпозиция контекстной диаграммы AS-IS.

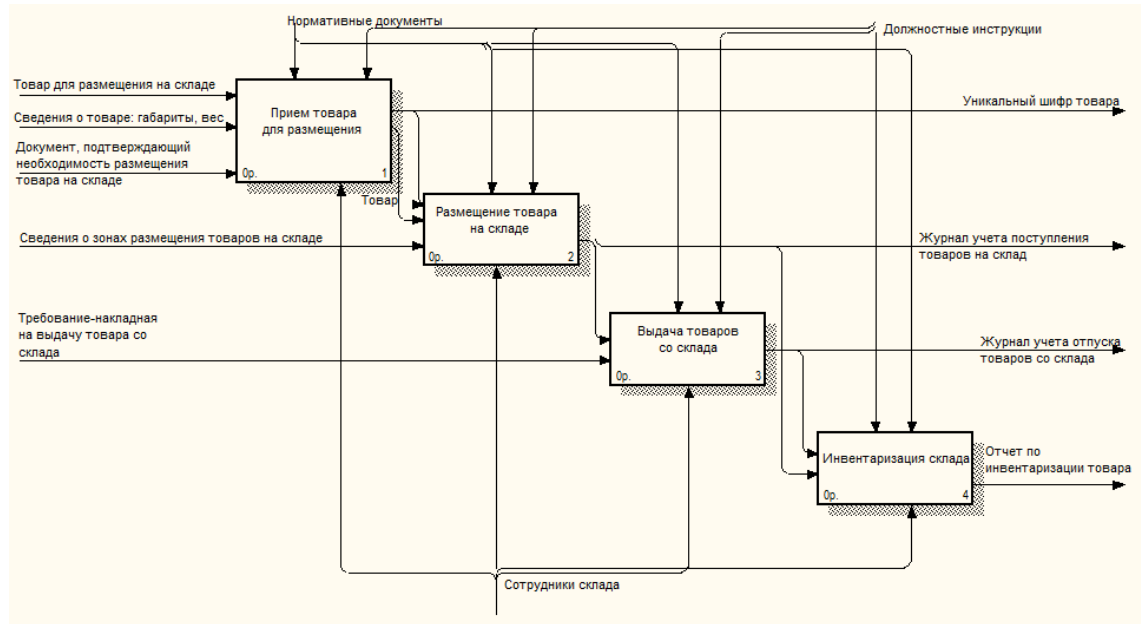


Рис. 1.4. Декомпозиция контекстной диаграммы AS-IS

Первоначально сотрудники склада принимают товар на склад на основании документа, подтверждающего необходимость размещения товара на складе – накладная, служебная записка и т.д. На каждый товар, хранимый на складе, клеится специальная метка с уникальным шифром. Для поиска товара по данному уникальному шифру можно полагаться только на память кладовщика, иначе придется пересмотреть весь склад для поиска нужного товара.

Далее сотрудники размещают товар на складе согласно его виду, габаритам и весу. Выбор места расположения происходит случайным образом в соответствующей зоне хранения. Данные о размещении вносятся в соответствующий журнал учета.

На основании требования-накладной выдается товар со склада. Сведения о выдаче также вносятся в журнал учета отпуска товаров.

На рис. 1.5 представлена декомпозиция блока «Размещение товара на складе».

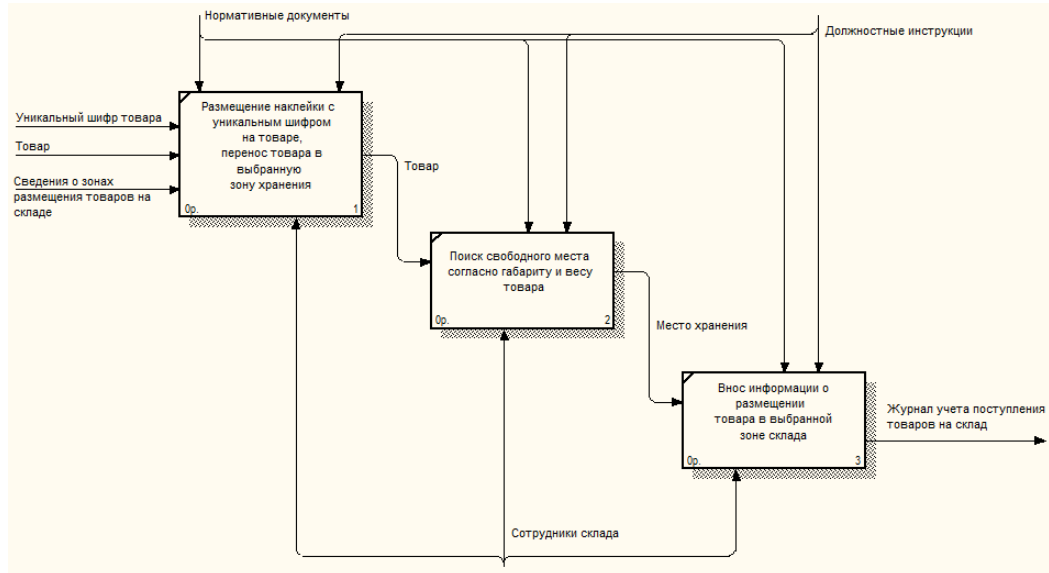


Рис.1.5. Декомпозиция блока Размещение товара на складе

При получении товара на складе печатается специальная наклейка с уникальным шифром товара. Далее товар переносится в выбранную зону склада, в которой товар размещается в свободное подходящее место. В журнале учета вносится информация о приеме товара на складе.

На рис. 1.6 представлена декомпозиция блока «Выдача товара со склада».

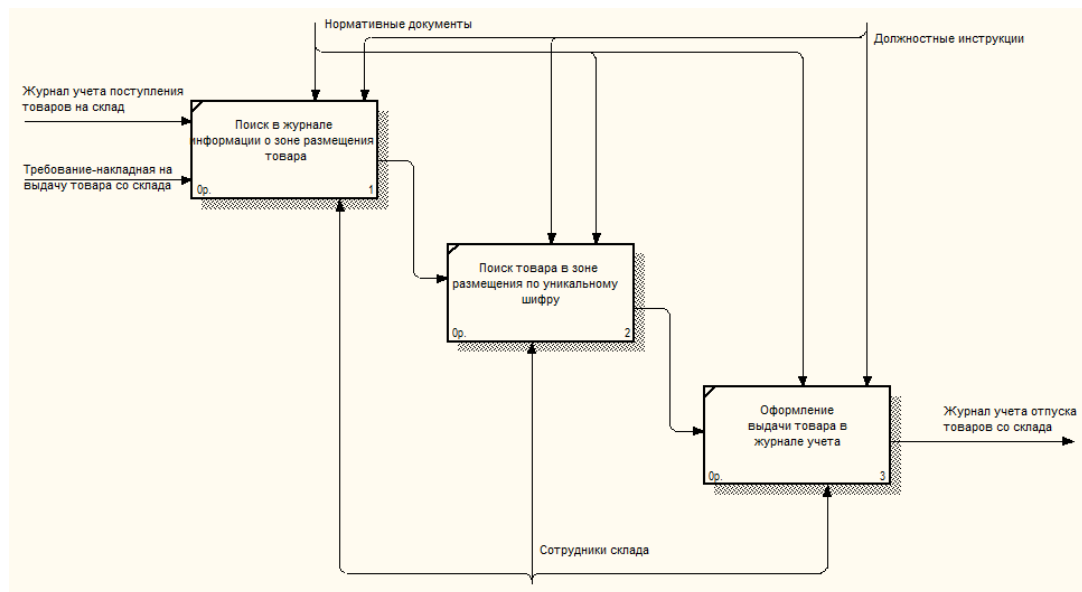


Рис. 1.6. Декомпозиция блока «Выдача товара со склада»

При отгрузке товара со склада, нужная запись ищется в журнале учета по уникальному шифру товара. После получения информации о зоне хранения вносится, товар ищется в указанной зоне. После чего данные о выдаче товара со склада вносятся в соответствующий журнал.

На рис. 1.7 представлена декомпозиция блока «Инвентаризация склада».

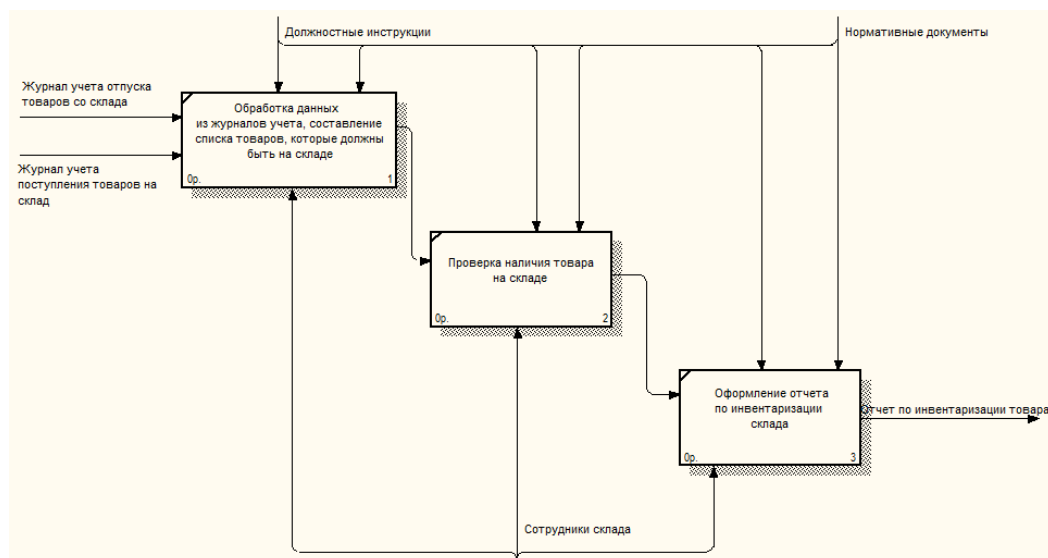


Рис. 1.7. Декомпозиция блока «Инвентаризация склада»

Ежеквартально сотрудники склада ООО «СиВер» проводят инвентаризацию склада. Для этого проводится анализ данных в журналах учета поставок и отгрузок товаров. Составляется список товаров, которые должны находиться на складе.

Далее сотрудники склада проверяют наличие товаров на складе, осуществляя поиск каждого товара по его уникальному шифру. Это занимает очень много времени и сил сотрудников. Поиск товаров в каждой зоне может длиться от 3 часов до нескольких рабочих дней.

Заключительным этапом является оформление отчета по инвентаризации склада. Отчет оформляется в соответствии с заданными правилами в готовом шаблоне вручную.

В настоящее время в ООО «СиВер» работает 5 кладовщиков. Журналы учета ведутся в формате книг MS Excel. Печать наклеек производится с помощью MS Word. Другие средства автоматизации не используются.

### 1.3 Программная и техническая архитектура ООО «СиВер»

Под **ИТ-инфраструктурой** организации понимается вся совокупность имеющихся в ней сервисов и систем, сетей, технических и программных средств, данных, автоматизированных процессов [7].

Численность сотрудников ООО «СиВер» по данным на начало 2017 года составляет 86 человек.

Компьютеры установлены на 39 рабочих местах сотрудников компании. Принтеры и МФУ установлены на 18 рабочих местах, при этом другие компьютеры имеют сетевое подключение к принтерам и МФУ.

### Характеристики ПК [8]:

- процессор Intel Core i5 3570 3.3 ГГц, 4 ядра;
- системная память 8192 Мб (DDR3-1600);
- видеоадаптер AMD Radeon HD 7800 Series (4830 Мб);
- дисковый накопитель Hitachi HTS542516K9SA00 (1000 Гб, 5400 RPM, SATA);
- монитор ASUS VS238N [19” LCD].

Используемое программное обеспечение ООО «СиВер» можно классифицировать по следующим признакам.

1. Системное программное обеспечение: операционная система сервера Windows 2008 Server, операционная система клиентских компьютеров: Windows 7, Windows 8; программы архивации (WinRAR 3.4); антивирусные программы (Kaspersky Internet Security).
2. Сервисное программное обеспечение: программа для создания образов дисков и для записи информации на диски (Nero 12 Essentials); Интернет-браузеры (Opera, Google Chrome); почтовый клиент (Microsoft Outlook); утилиты, драйверы.
3. Прикладное программное обеспечение: пакет офисных приложений (MS Office); программа для просмотра PDF-файлов (Adobe Reader); программа распознавания текстов ABBYY FineReader 11, программа векторной графики Corel Draw, а также MatLab и др.
4. Специализированное программное обеспечение: справочно-поисковая система (Консультант Плюс); программное обеспечение автоматизированного бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия предприятия 8.2); программа для расчетов с банками («Клиент-Банк»).

Для ведения проектной документации используется пакет Microsoft Office 2013. Комплекс программ Microsoft Office охватывает программы, обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса и включает текстовый редактор MS Word, электронные таблицы MS Excel, СУБД MS Access, персональный коммуникатор, электронный органайзер MS Outlook, приложение для подготовки презентаций MS PowerPoint, приложение для подготовки публикаций MS Publisher и др.

С помощью текстового редактора формируются приказы по предприятию, оформляются справки, печатаются договора с клиентами, печатаются инструкции, составляются бизнес-планы. Расчет сметы проектов ведется в программе MS Excel. Кроме этого, электронные таблицы Excel используются для ведения прайса услуг предприятия, формирования бухгалтерских справок-расчетов, для выполнения финансовых расчетов.

В качестве специализированного программного обеспечения введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии «КТС Энергомера».

В ООО «СиВер» организована локально-вычислительная сеть между всеми рабочими станциями и файловым сервером. Часть компьютеров подключены к сети вместе с оргтехникой. Каждый из них подключен к сети через распределитель, который в свою очередь соединяется с другими распределителями.

Схема ЛВС ООО «СиВер» построена по технологии клиент-сервер (рис. 1.8).

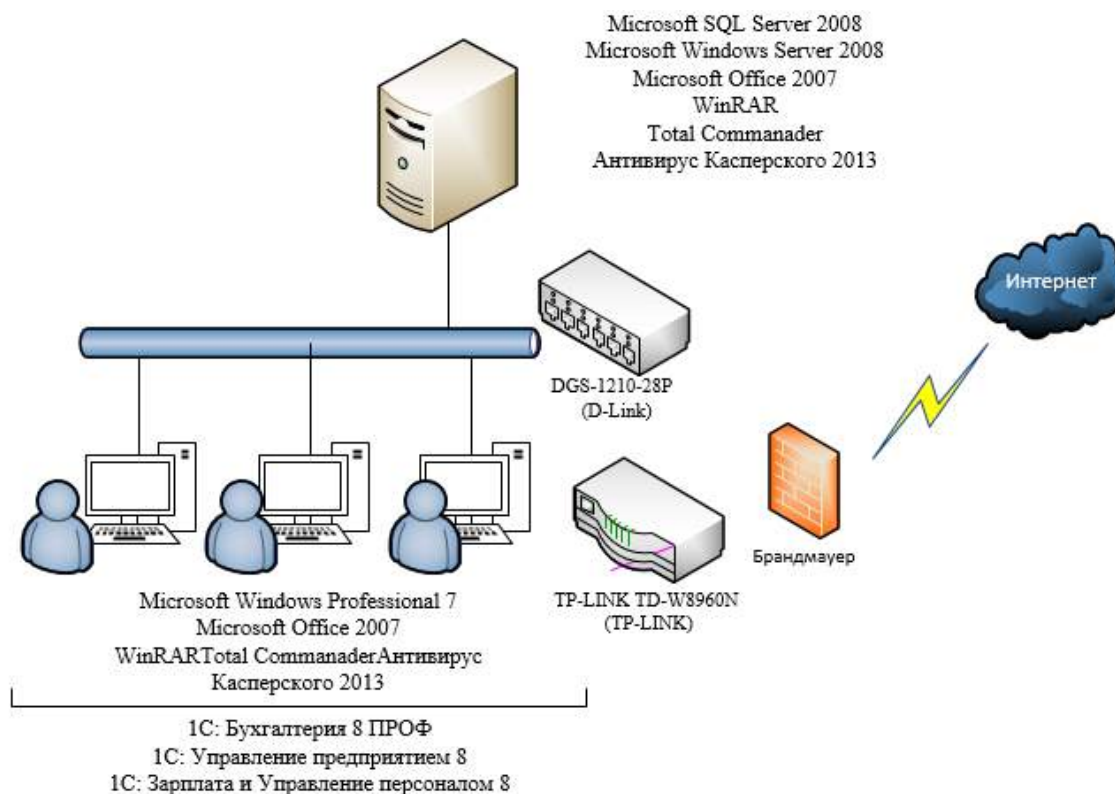


Рис. 1.8. Схема ЛВС ООО «СиВер»

В сети есть файловый сервер, который представляет собой хранилище файлов доступных в любой момент для компьютеров сети. Физически доступ в Интернет имеется у всех компьютеров, но доступ к нему получают только те пользователи, которым администратор разрешил доступ [9].

Клиент-сервер – сетевая структура, в которой приборы считаются или покупателями, или серверами.

Покупателем считается запрашивающая машина (как правило компьютер, однако в качестве покупателя могут выступать приборы: сетевой принтер либо другие устройства), сервером – устройство, отвечающее на запрос. Тот и другой термин (покупатель и компьютер) смогут использоваться как к физическим приборам, так и к ПО [9, 10].

Технология передачи данных – Ethernet. Вид кабеля связи – витая пара.

В табл. 1.2 представлен список оборудования ЛВС ООО «СиВер».

Таблица 1.2 – Список оборудования ЛВС ООО «СиВер»

| Назначение                         | Марка и модель оборудования    | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управляемый коммутатор 2-го уровня | DGS-1210-28P<br>(D-Link)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Количество LAN портов: 24 шт.</li> <li>– Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)</li> <li>– Количество портов SFP (mini GBIC): 4 шт</li> <li>– Поддержка PoE: Есть</li> <li>– Внутренняя пропускная способность: 56 Гбит/с</li> </ul> |
| ADSL-роутер                        | TP-LINK TD-W8960N<br>(TP-LINK) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 порта 10/100Base-TX;</li> <li>– 802.11b, 802.11g, 802.11n;</li> <li>– 2.4 ГГц;</li> <li>– 300 Мбит/с;</li> <li>– web-интерфейс управления;</li> <li>– DHCP-сервер;</li> <li>– 2 внешние антенны.</li> </ul>                                   |

Проведенный анализ программной и технической оснащенности ООО «СиВер» показал, что технические и программные средства, имеющиеся на балансе предприятия достаточны для внедрения разрабатываемой информационной системы. Дополнительные вложения для автоматизации склада не потребуются.

## 1.4 Обзор существующих систем складского учета

Рассмотрим основные системы автоматизации складского учета, которые в настоящее время существуют и развиваются на российском рынке:

- 1С: Торговля и Склад;
- CRM система «Мой склад»;
- AVARDA.WMS.

Самая популярная система автоматизации процессов поставки и реализации продукции, безусловно, «1С: Торговля и Склад». Это весьма сильный инструмент, который владеет наибольшим потенциалом по настройке и оптимизации складского учета конкретной компании, так как содержит интегрированное программное окружение [11].

CRM «МойСклад» — комфортная программа для торговли и склада, функционирующая он-лайн. Она идеально подходит для оптовой торговли вследствие сильным «складским» потенциалом, интегрированной аналитике и модулю работы с покупателями. Данное многофункциональное и результативное приложение, позволяющее осуществлять учет в отсутствии трудностей и сложностей [12].

«AVARDA.WMS» – продукция, рассчитана с целью управления прогрессивным складом любого вида. Данный продукт изобретен на основе сильной концепции автоматизации AVARDA, которая за время собственного функционирования смогла зарекомендовать себя как результативное интересное

решение. AVARDA улучшает все главные складские движения, дает возможность достичь наибольшей производительности применения складских помещений [13].

Результаты проведенного анализа информационных систем учета продукции представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3 – Сравнение систем учета продукции

| Критерии оценки                               | 1С: Торговля и Склад                              | «Мой склад»                                                 | AVARDA.WMS                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                 | 3                                                           | 4                                                       |
| Сайт                                          | <a href="http://www.1c.ru/">http://www.1c.ru/</a> | <a href="http://www.moysklad.ru">http://www.moysklad.ru</a> | <a href="http://www.avarda.ru">http://www.avarda.ru</a> |
| Ограничения объема БД                         | 4 ГБ                                              | нет ограничений                                             | 2 ГБ                                                    |
| Формирование отчетной документации            | +                                                 | +                                                           | +                                                       |
| Надежность и защита данных                    | +                                                 | +                                                           | +                                                       |
| Расширяемость                                 | +                                                 | +                                                           | –                                                       |
| Экспорт/импорт                                | +                                                 | +                                                           | +                                                       |
| Возможность генерации отчетов и выходных форм | +                                                 | –                                                           | –                                                       |
| Наличие конструктора выходных форм            | +                                                 | +                                                           | –                                                       |
| Наличие бесплатной технической поддержки      | –                                                 | +                                                           | –                                                       |

Продолжение табл. 1.3



| 1                                    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сложность администрирования          | Сложное администрирование с привлечением специально обученных специалистов                                          | Простое администрирование, наличие онлайн-помощи                                                                  | Администрирование только со стороны разработчиков системы                                          |
| Затраты на внедрение и сопровождение | Внедрение обойдется порядка 1,5 млн. руб. Лицензия порядка 90 тыс. руб. Ежемесячные затраты порядка 15–25 тыс. руб. | Внедрение бесплатно. Ежемесячные затраты порядка 7 000 руб. при подключении дополнительных модулей до 15 000 руб. | Внедрение порядка 800 тыс. руб. Лицензия 80 тыс. руб. Ежемесячное сопровождение около 10 тыс. руб. |

При выборе системы для автоматизации складского учета для компании ООО «СиВер», важное значение имеет расширяемость программы с возможностью создания дополнительных адаптивных отчетных форм, ведение архива поставки и отпуска товаров со склада, расчет прибыли.

Компания ООО «СиВер» не нацелена на существенные затраты для автоматизации учета поставок и отпуска товаров, но предъявляет высокие требования к функциональности и расширяемости информационной системы. Поэтому ни один из представленных программных продуктов не подходит для внедрения. Таким образом, наиболее оптимальным решением является разработка программного обеспечения собственными силами.

## 1.5 Обоснование необходимости разработки информационной системы складского учета для ООО «СиВер»

В результате исследования существующей технологии складского хранения ООО «СиВер» были выявлены следующие основные проблемы:

- отсутствие централизованного хранилища данных о поставках товаров на склад и их отпуску;
- отсутствие возможности быстрого поиска товара на складе без помощи кладовщиков, которые размещали товар на складе и без пересмотра всей зоны хранения;
- отсутствие возможности автоматического составления отчета по товарам, которые должны быть на складе для проведения инвентаризации склада;

- отсутствие возможности автоматического определения свободной ячейки, которая подойдет для хранения товара согласно его габариту и весу;
- отсутствие возможности формирования аналитической и статистической отчетности для руководства.

Оптимальным решением для устранения всех выявленных проблем в организации работы склада ООО «СиВер» будет внедрение технологии «Адресный склад» и соответствующего программного обеспечения для ее реализации.

Адресный склад – это автоматизированный процесс оптимизации размещения товара на складе с учетом характеристик склада и товара, а также системное управление загрузкой и отгрузкой товара [3].

Важным условием успешной работы адресного склада является четкий регламент работы персонала склада по размещению и забору товара со склада [3].

Основные преимущества адресного склада представлены на рис. 1.9 [3].

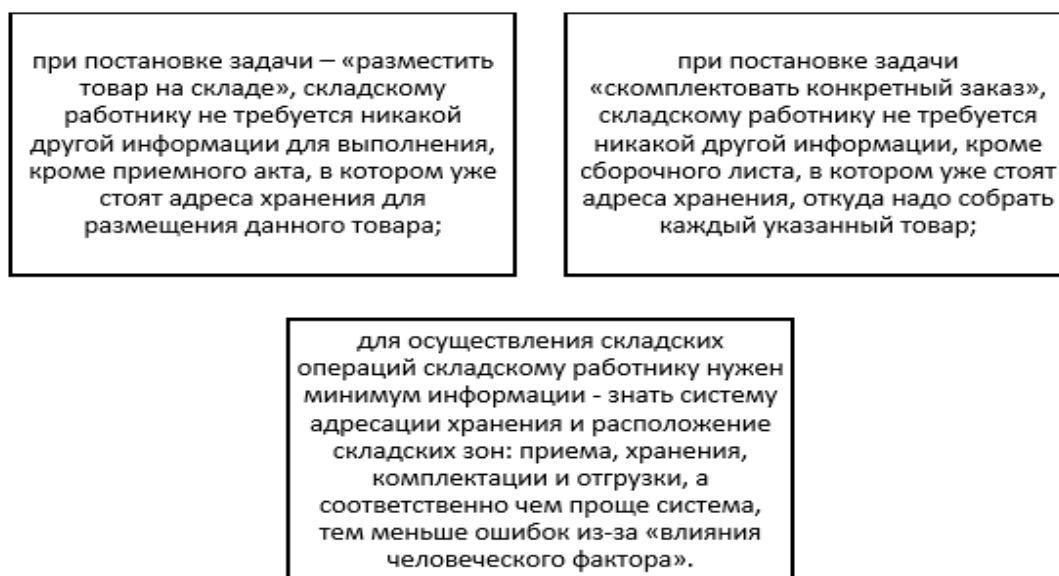


Рис. 1.9. Преимущества адресного склада

При адресном хранении как правило используется следующий принцип формирования адреса товара, представленный на рис. 1.10 [3].

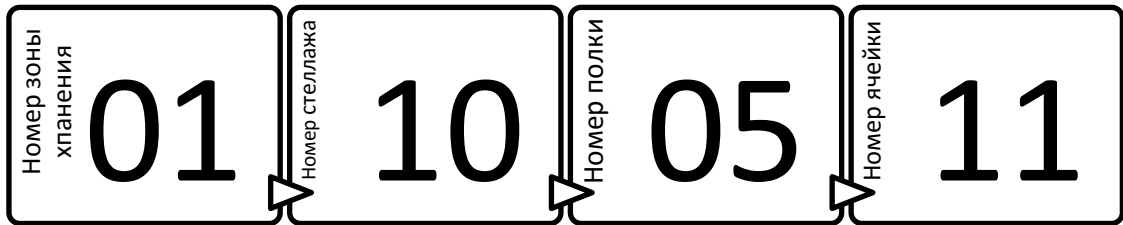


Рис. 1.10. Пример формирования адреса товара

Места на складе распределяются согласно их габаритов и максимально допустимого веса.

Составляется таблица, которая показывает максимальный вес товаров на каждом стеллаже (табл. 1.4)

Таблица 1.4 – Таблица характеристик ячеек

| Зона   | Стеллаж | Максимальные габариты (ВхШхГ) | Максимальный вес (кг) |
|--------|---------|-------------------------------|-----------------------|
| Зона 1 | 1       | 50х180х60                     | 50                    |
| ...    | ...     | ...                           | ...                   |
| Зона 5 | 5       | 180х5000х150                  | 180                   |

На рис. 1.11 представлена контекстная диаграмма IDEF0 TO-BE [5, 6] («как должно быть») после внедрения информационной системы поддержки адресного хранения товаров на складе ООО «СиВер».

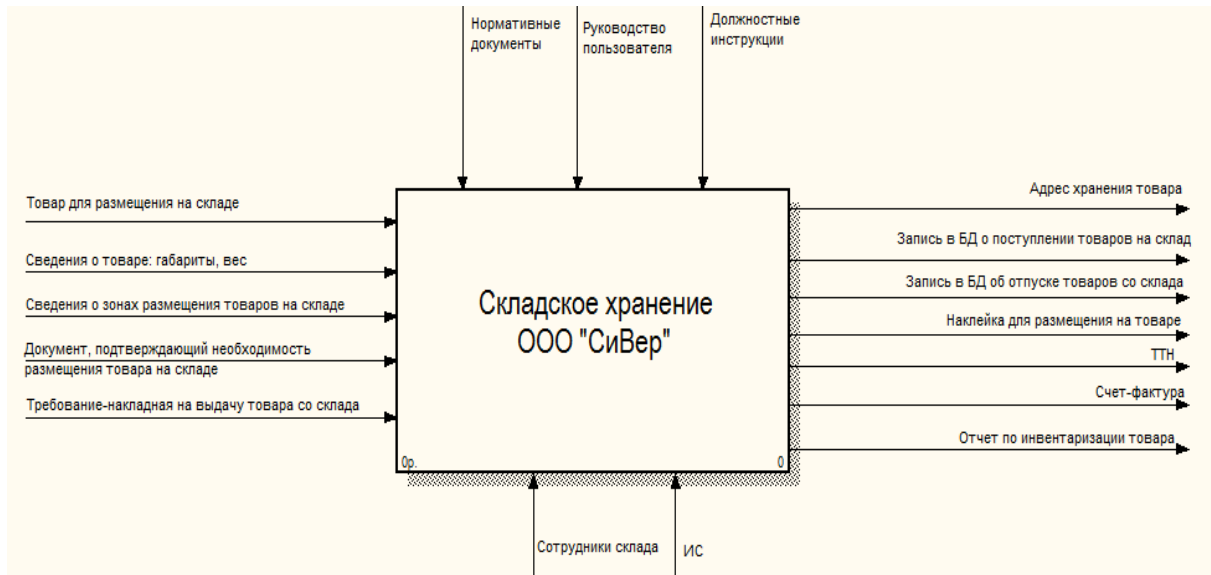


Рис. 1.11. Контекстная диаграмма IDEF0 TO-BE

Изменения относительно модели AS-IS:

- добавлен механизм управления – ИС;
- добавлен управляющий поток – Руководство пользователя;

- добавлены выходные потоки: наклейка для размещения на товаре, ТТН и счет-фактура;
- добавлен выходной поток – Адрес хранения товара.

На рис. 1.12 представлена декомпозиция контекстной диаграмме.

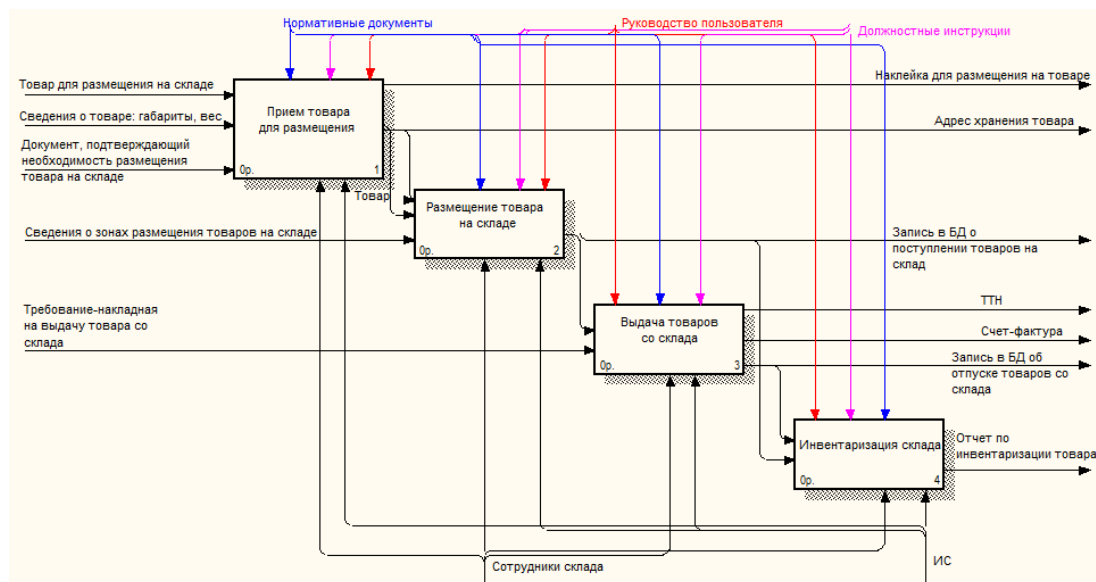


Рис. 1.12. Декомпозиция контекстной диаграмме ТО-ВЕ

На рис. 1.13 представлена декомпозиция блока «Прием товара для размещения».

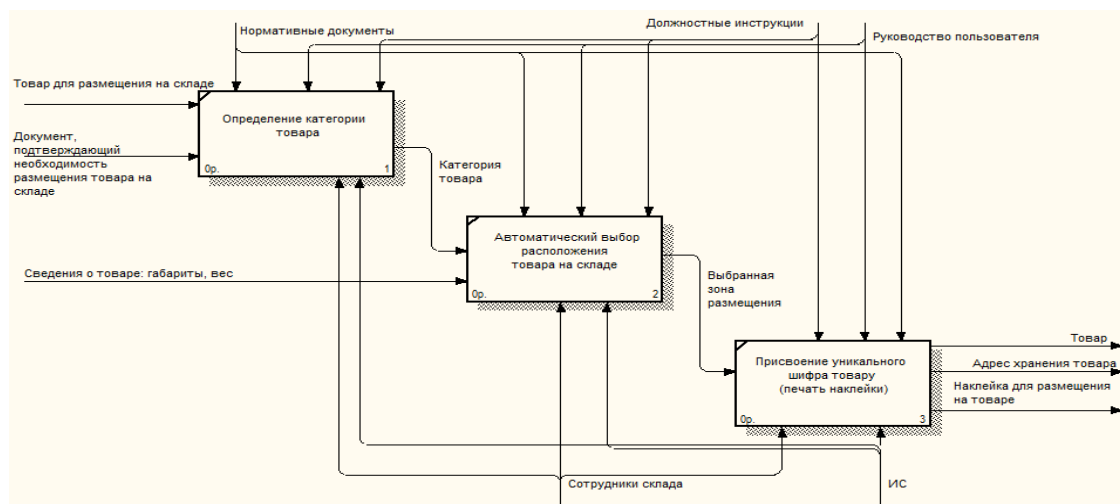


Рис. 1.13. Декомпозиция блока «Прием товара для размещения»

Первоначально сотрудники склада вносят информацию в БД о размещаемом товаре, после чего программа автоматически предлагает на выбор свободные места для размещения товара согласно его габаритам и весу.

На рис. 1.14 представлена декомпозиция блока «Размещение товара на складе»

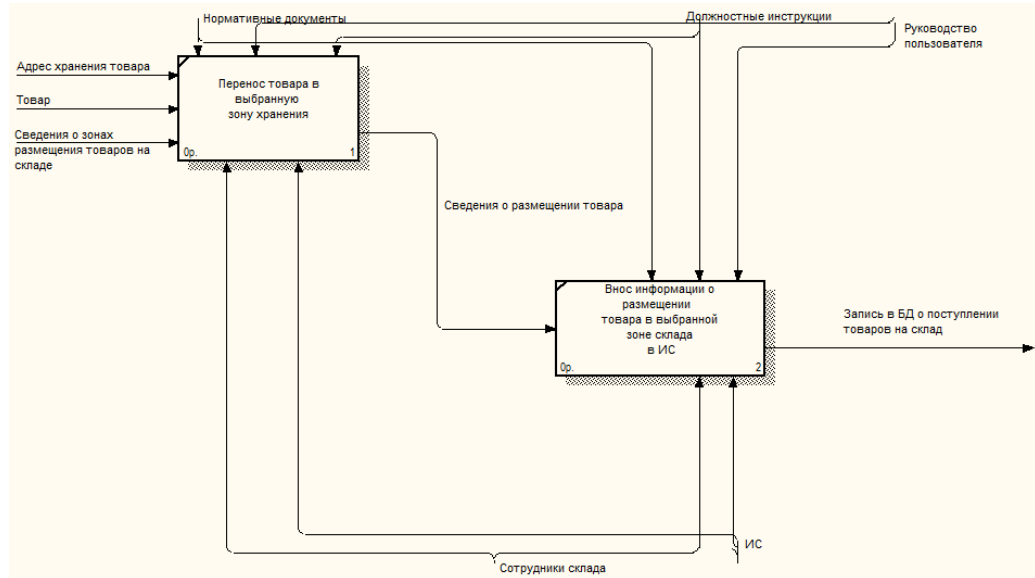


Рис. 1.14. Декомпозиция блока «Размещение товара на складе»

Кладовщику необходимо только перенести товар в выбранную свободную ячейку и внести информацию о размещении товара на складе.

На рис. 1.15 представлена декомпозиция блока «Выдача товара со склада».

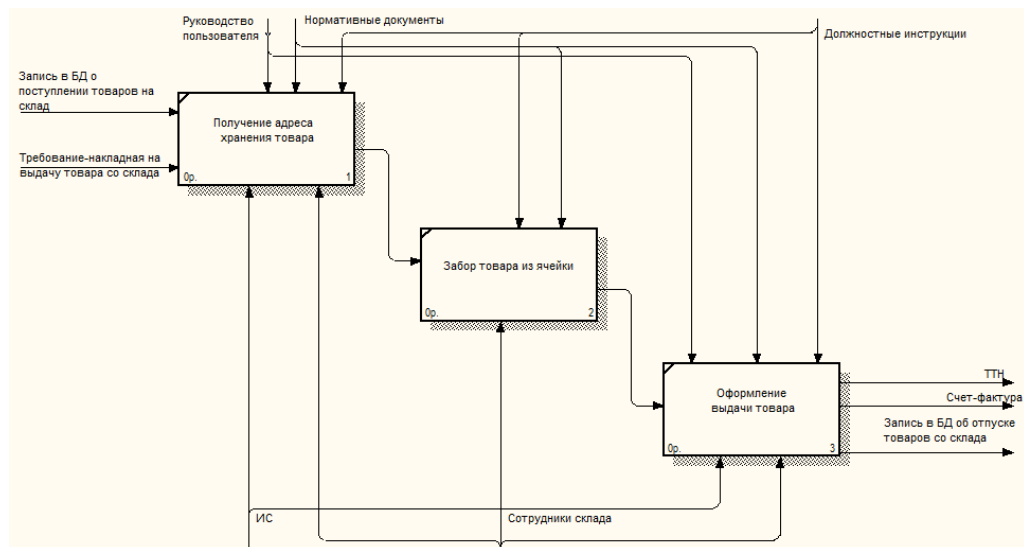


Рис. 1.15. Декомпозиция блока «Выдача товара со склада»

Для выдачи товара со склада товара информационная система автоматически выдает адрес ячейки товара. Кладовщику остается только забрать товар в нужной ячейку и внести в БД информацию о выдаче товара из ячейки. Информационная система автоматически формирует ТТН и счет-фактуру.

На рис. 1.16 приставлена декомпозиция блока «Инвентаризация склада».

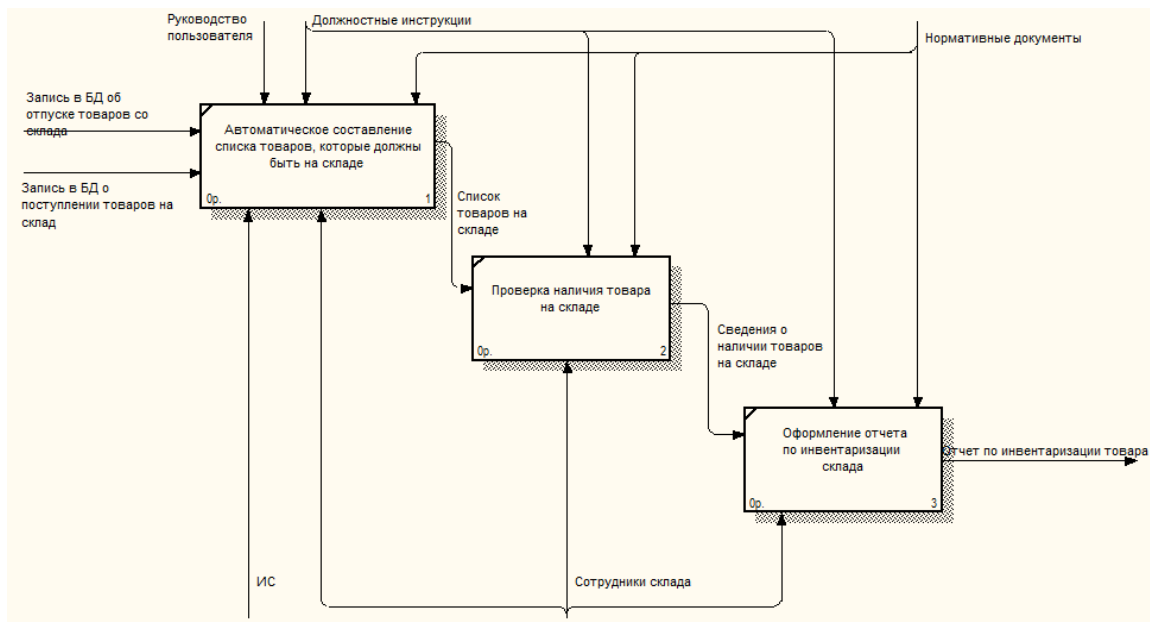


Рис. 1.16. Декомпозиция блока «Инвентаризация склада»

Составление списка товаров, которые находятся на складе будет выполнено автоматически информационной системой. Кладовщику необходимо только проверить наличие товара в определенной ячейке.

Составление итогового отчета инвентаризации будет возложено на кладовщика, так как необходимо сопоставить данные о наличии товаров на складе с фактическими данными.

Таким образом, внедрение адресной технологии ведения склада в ООО «СиВер» при поддержке информационной системы позволит решить все выявленные проблемы текущей системы складского учета:

- создание единого информационного пространства данных о товарах, хранимых на складе;
- возможность оперативного поиска информации о товарах на складе;
- возможность автоматического выбора свободной ячейки для хранения товара согласно его габариту и весу;
- автоматическое составление отчета по состоянию склада.

## 1.6 Разработка проекта решения задачи

### 1.6.1 Требования у функциональности информационной системы

Основной целью разработки информационной системы складского учета ООО «СиВер» является повышение эффективности работы сотрудников склада за счет внедрения технологии адресного хранения.

Результатом разработки и внедрения автоматизированной системы будет являться:

- увеличение эффективности работы работников за счет снижения трудовых и временных операций, которые можно выполнять автоматизировано;
- улучшение финансово-экономических показателей компании: уменьшение времени оформления документов и получения сведений о наличии товара на складе;
- уменьшение расхода бумаги и картриджей за счет уменьшения количества бумажных документов;
- улучшение качества работы склада за счет снижения времени обработки и выполнения запросов;
- повышение качества и достоверности хранимой информации в единой базе организации;
- возможность автоматического формирования отчетности.

Информационная система складского учета ООО «СиВер» автоматизирует следующие функции управления:

- идентификация пользователя в системе по логину и паролю;
- хранение списка сотрудников, которые участвуют в поставке и отпуске товаров со склада;
- хранение ассортимента товаров;
- хранение списка видов продукции;
- хранение данных о поставке товаров;
- хранение данных об отпуске товаров;
- автоматический подбор свободных ячеек для размещения товара согласно его веса и габаритов;
- учет перемещения товаров между зонами хранения;
- формирование отчета по состоянию склада;
- формирование сопроводительных документов: товарно-транспортная накладная и счет-фактура;

- реализация возможности формирования и экспорта в формате MS Excel розничного прайс листа;
- реализация возможности формирования и экспорта в формате MS Excel оптового прайс листа;
- реализация возможности формирования и экспорта в формате MS Excel отчета по статистике работы с поставщиками;
- реализация возможности формирования и экспорта в формате MS Excel отчета по поставкам товаров на склад;
- реализация возможности формирования и экспорта в формате MS Excel отчета по отгрузкам товаров со склада;
- реализация возможности формирования и экспорта в формате MS Excel отчета по оценке свободного места в зонах хранения в процентах.

Разрабатываемое ПО является унифицированным решением и может быть внедрено на других предприятиях, ведущих складской отчет с адресным хранением товаров.

### 1.6.2 Требования к техническому обеспечению

Под техническим (аппаратным) обеспечением информационной системы понимается весь комплекс электрических, электронных и механических устройств, входящих в состав сети, исключая хранимую информацию и программное обеспечение. К ним относятся: компьютеры, периферийные устройства ввода либо вывода и хранения информации, а также сетевое оборудование различных типов и энергетическое [14].

Требования к техническому обеспечению представлены в табл. 1.5.

Таблица 1.5 – Минимальные аппаратные требования

| Устройство                    | Сервер                                | Клиент  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Процессор                     | 4,0 ГГц                               | 3,3 ГГц |
| ОЗУ                           | 2 ГБ                                  | 1 ГБ    |
| Видеокарта и монитор          | минимальное разрешение 1600х900 точек |         |
| Жесткий диск, свободное место | 10 Гб                                 | 1 Гб    |
| ЛВС                           | Пропускная способность от 100 Мбит/с  |         |



Для печати документов необходимо наличие принтера и сканера, или МФУ (многофункционального устройства).

### 1.6.3 Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение – важнейший элемент информационной системы, который предназначен для отражения информации, характеризующей состояние управляемого объекта и являющейся основой для принятия управленческих решений [14].

Центром информационного обеспечения в данном случае является единая информационная база данных, которая хранит информацию по складскому учету на предприятии [14].

Информационное обеспечение включает совокупность [14]:

- постоянной нормативно-справочной информации;
- текущие данные о состоянии управляемого объекта;
- данные, поступающие из внешней среды;
- накапливаемые данные за определенный промежуток времени.

Информационная база может быть организована как совокупность локальных текстовых файлов или в виде интегрированной базы данных, основанной на использовании универсальных программных средств загрузки, хранения, поиска данных (СУБД) [15].

Преимуществом локальных текстовых файлов является оперативная обработка информации, так как структура локальных файлов специализирована для конкретных задач. С другой стороны, при организации базы в виде файлов возникает дублирование информации, и сложности при внесении изменений в связанные файлы. Кроме того, отсутствует гибкость доступа к информации, поэтому информационная база на основе локальных файлов применяется в специализированных приложениях, требующих очень высокой скорости реакции при импорте необходимых данных [16].

Организация в виде интегрированной базы данных лишена перечисленных недостатков и выбрана в качестве способа организации информационной базы для решения поставленной задачи по автоматизации складского учета в ООО «СиВер».

Входные документы содержат информацию, которая хранится в базе данных и необходима в процессе ведения складского учета, а также при составлении отчетов. Каждому документу соответствует своя экранная форма для ввода переменной и условно-постоянной первичной информации, а также для вывода на экран результатной информации или ответов на запросы. Все формы имеют поля для заполнения, а также необходимые кнопки и справочную информацию [7].

В качестве входных документов определены:

- сведения о сотрудниках;

- сведения о зонах хранения на складе и их параметрах: количество стеллажей, полок, ячеек, максимальные габариты и вес;
- информация об ассортименте товаров;
- общая информация о поставщиках;
- накладные на поставку товаров на склад;
- бланк счет-фактуры;
- бланк товарно-транспортной накладной;
- формы документов.

В выходных документах отражается результат запросов из базы данных. Каждому документу соответствует своя экранная форма для ввода переменной и условно-постоянной первичной информации, а также для вывода на экран результатной информации или ответов на запросы.

В качестве выходных данных определены:

- розничный прайс-лист;
- оптовый прайс-лист;
- статистика работы с поставщиками;
- сведения о поставке товаров;
- сведения об отгрузке товаров;
- товарно-транспортная накладная;
- счет-фактура;
- отчет о наполненности зон хранения в процентах.

## **1.6.4 Выбор инструментальных средств и реализация проекта**

### **1.6.4.1 Обоснование выбора СУБД**

База данных – это набор данных, характеризующих конкретные объекты, существующие в реальном мире [17].

СУБД (система управления базами данных) – это информационная среда для создания баз данных и управления хранимыми в них сведениями об объектах реального мира [16].

Выбор системы управления базами данных определяется многими факторами, главным из которых является возможность работы с построенной моделью данных. Поэтому одной из важнейших характеристик является тип модели (иерархический, сетевой, реляционный), который поддерживается системой управления базами данных. База данных для разрабатываемой информационной системы является реляционной. Помимо модели данных важным показателем является стоимость лицензии для разработки базы данных и стоимость поддержки данной системы управления базами данных. Также необходимо обращать внимание на минимальные технические требования для оперативной и эффективной работы системы управления базами данных [18].

В настоящее время на рынке представлен огромный выбор системы управления базами данных и каждая система управления базами данных «заточена» под определенный круг задач, которые она может выполнять. Проведем сравнительный анализ системы управления базами данных для разработки подсистемы.

Для сравнения выберем такие системы управления базами данных, как: MS Access [19], MySQL [20] и MS SQL Server [21]. Сравнительный анализ системы управления базами данных представлен в табл. 1.6.

Таблица 1.6 – Сравнение СУБД

| Критерии оценки                                                                   | MS Access | MySQL | MS SQL Server |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| 1                                                                                 | 2         | 3     | 4             |
| <i>Размер базы данных</i>                                                         |           |       |               |
| несколько Мб                                                                      | +         | +     |               |
| до 100Мб                                                                          | +         | +     |               |
| несколько ГБ                                                                      |           | +     | +             |
| <i>Количество одновременных пользователей, работающих с базой данных напрямую</i> |           |       |               |
| 1 пользователь                                                                    | +         | +     |               |
| до 10                                                                             | +         | +     |               |
| более 10                                                                          |           | +     | +             |
| более 100                                                                         |           | +     | +             |
| <i>Стоимость лицензии</i>                                                         |           |       |               |
| бесплатно (только лицензия на пакет)                                              | +         | +     |               |
| дешево                                                                            |           |       |               |
| дорого                                                                            |           |       | +             |
| очень дорого                                                                      |           |       |               |
| <i>Платформа на которой способна работать СУБД</i>                                |           |       |               |
| Windows                                                                           | +         |       | +             |
| Unix/Linux                                                                        |           |       |               |
| Windows+Linux                                                                     |           | +     |               |
| Кластеры                                                                          |           |       | +             |
| <i>Встроенный язык программирования</i>                                           |           |       |               |
| Microsoft                                                                         | +         |       | +             |
| Borland                                                                           | +         |       | +             |
| Языки для Linux                                                                   |           |       | +             |

| 1                                                  | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------|---|---|---|
| <i>Тип программы</i>                               |   |   |   |
| Локальное приложение                               | + |   |   |
| WEB                                                |   | + |   |
| Сложная система                                    |   |   | + |
| <i>Защита данных</i>                               |   |   |   |
| низкая                                             |   |   |   |
| слабая                                             | + |   |   |
| сильная                                            |   | + | + |
| <i>Мощность языка SQL и возможности СУБД</i>       |   |   |   |
| очень слабые                                       |   |   |   |
| слабые                                             | + |   |   |
| развитые                                           |   | + |   |
| мощные                                             |   |   | + |
| <i>Требования к техническим характеристикам ПК</i> |   |   |   |
| неприхотливые                                      | + | + |   |
| чувствительные                                     |   |   |   |
| необходимы мощные сервера                          |   |   | + |
| <i>Сложность настройки и администрирования</i>     |   |   |   |
| никаких сложностей                                 | + |   |   |
| небольшие сложности                                |   |   |   |
| необходимы специальные знания и помощь специалиста |   | + | + |

Использование MS Access для разработки клиент-серверного приложения не может быть использовано, так как не предполагает одновременного редактирования БД несколькими пользователями одновременно.

Окончательный выбор сделан в пользу MS SQL Server, так как данная СУБД имеет широкие возможности в области администрирования баз данных, имеет высокий уровень производительности даже при больших объемах, хранимых данных, достаточно проста и понятна в настройке и сопровождении. MS SQL Server Express является бесплатно распространяемой СУБД и может беспрепятственно использоваться в коммерческих целях. MS SQL Server позволяет создать клиент-серверное приложение и не предъявляет критических требований к параметрам линий связи.

#### 1.6.4.2 Обоснование выбора среды разработки

На сегодняшний день на рынке информационных технологий существует большое количество различных средств разработки приложений.

Для разработки информационной системы складского учета в ООО «СиВер» необходимо использовать модульную технологию программирования с использованием объектно-ориентированного подхода.

Рассмотрим наиболее популярные решения: Delphi [22], Microsoft Visual Studio [23, 24] и C++Builder [22].

В табл. 1.7 представлены сравнительные характеристики средств разработки приложений.

Таблица 1.7 – Сравнительные характеристики средств разработки приложений

| Параметр                                                     | Инструментальная среда                                       |                                                              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <u>Delphi</u>                                                | <u>C++ Builder</u>                                           | <u>Visual Studio</u>                                                      |
| Название, версия, фирма                                      | <u>Borland Delphi 7</u>                                      | <u>Borland C++ Builder 10</u>                                | <u>Microsoft Visual Studio 2012</u>                                       |
| Поддерживаемые операционные системы                          | Windows XP/Vista/8                                           | Windows XP/Vista/8<br>Linux                                  | Windows XP/Vista/8                                                        |
| Встроенный язык.                                             | <u>Object Pascal</u>                                         | C++                                                          | Visual C++, C#,<br>Visual J# Visual Basic .NET                            |
| Поддержка ООП                                                | +                                                            | +                                                            | Встроенный механизм автоматического создания объектной модели базы данных |
| Механизмы доступа к БД                                       | <u>BDE, ADO, Express, dbExpress</u>                          | <u>dbGo for ADO, dbExpress, BDE</u>                          | ADO .NET                                                                  |
| Наличие визуальных и не визуальных компонент для работы с БД | +                                                            | +                                                            | +                                                                         |
| Поддержка технологии Rapid Application Development           | +                                                            | +                                                            | +                                                                         |
| Средства поддержки транзакций                                | Управление транзакциями на уровне компонента <u>Database</u> | Управление транзакциями на уровне компонента <u>Database</u> | Механизм управления транзакциями                                          |
| Утилиты для работы с БД                                      | Database Desktop, BDE Administrator, SQL Builder             | Database Desktop, BDE Administrator, SQL Builder             | Интегрированная поддержка <u>Microsoft SQL Server 2012</u>                |

На основе проведенного анализа средств разработки приложений в качестве средства для разработки информационной системы выбрана среда Microsoft Visual Studio 2015, язык программирования – C#, так как в настоящее время Microsoft Visual Studio является наиболее популярным и современным решением.

## 2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

### 2.1 Разработка структуры БД

В результате исследования предметной области и разработанных требований к информационной системе складского учета ООО «СиВер» выделены следующие сущности [25, 26]:

- Кадры;
- Товары;
- Категории товаров;
- Поставки;
- Спецификация поставки;
- Отпуск;
- Спецификация отпуска;
- Склады;
- Зоны хранения на складе;
- Перемещение;
- Должности;
- Отделы;
- Поставщики;
- Пользователи.

Атрибуты выделенных сущностей и их параметры представлены в табл. 2.1-2.13.

Таблица 2.1 - Сущность Кадры

| Атрибут             | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                 |
|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| 1                   | 2             | 3            | 4                        |
| Код сотрудника      | Да            | Нет          | Идентификатор сотрудника |
| Фамилия сотрудника  | Нет           | Нет          | Фамилия сотрудника       |
| Имя сотрудника      | Нет           | Нет          | Имя сотрудника           |
| Отчество сотрудника | Нет           | Нет          | Отчество сотрудника      |
| Отдел               | Нет           | Да           | Наименование отдела      |
| Должность           | Нет           | Да           | Наименование должности   |



| 1                  | 2   | 3   | 4                        |
|--------------------|-----|-----|--------------------------|
| Дата начала работы | Нет | Нет | Дата поступления в фирму |
| Дата рождения      | Нет | Нет | Дата рождения сотрудника |
| Район проживания   | Нет | Нет | Район проживания         |
| Адрес              | Нет | Нет | Полный адрес             |
| Паспортные данные  | Нет | Нет | Паспортные данные        |

Таблица 2.3 - Сущность Поставщика

| Атрибут        | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                                  |
|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| Код поставщика | Да            | Нет          | Идентификатор поставщика                  |
| Статус         | Нет           | Нет          | ИП, ЗАО, ОАО и т.д.                       |
| Название фирмы | Нет           | Нет          | Название фирмы поставщика                 |
| Страна         | Нет           | Нет          | Страна                                    |
| Город          | Нет           | Нет          | Город поставщика                          |
| Адрес          | Нет           | Нет          | Адрес поставщика                          |
| Номер          | Нет           | Нет          | Номер телефона поставщика                 |
| Факс           | Нет           | Нет          | Факс поставщика                           |
| Банк           | Нет           | Нет          | Наименование банка, в котором открыт счет |
| ИНН            | Нет           | Нет          | ИНН поставщика                            |
| Расчетный счет | Нет           | Нет          | Расчетный счет поставщика                 |

Таблица 2.4 – Сущность Поставка

| Атрибут         | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                                                   |
|-----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1               | 2             | 3            | 4                                                          |
| Код поставки    | Да            | Нет          | Идентификатор поставки                                     |
| Код сотрудника  | Нет           | Да           | Идентификатор ответственного за поставку товара сотрудника |
| Номер накладной | Нет           | Нет          | Номер накладной на поставку                                |
| Дата накладной  | Нет           | Нет          | Дата накладной                                             |
| Код поставщика  | Нет           | Да           | Идентификатор поставщика товара                            |

Таблица 2.5 - Сущность Спецификация поставки

| Атрибут                   | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                                |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|
| Код поступления           | Да            | Нет          | Идентификатор поступления               |
| Код товара                | Нет           | Да           | Идентификатор товара                    |
| Код поставки              | Нет           | Да           | Идентификатор поставки                  |
| Количество                | Нет           | Нет          | Количество товара                       |
| Цена поставки             | Нет           | Нет          | Цена товара                             |
| Код сотрудника            | Нет           | Да           | Идентификатор ответственного сотрудника |
| Размер упаковки (Высота)  | Нет           | Нет          | Высота товара                           |
| Размер упаковки (Ширина)  | Нет           | Нет          | Ширина товара                           |
| Размер упаковки (Глубина) | Нет           | Нет          | Глубина товара                          |
| Вес                       | Нет           | Нет          | Вес товара                              |
| Код зоны                  | Нет           | Да           | Идентификатор зоны хранения             |
| Ячейка                    | Нет           | Нет          | Ячейка хранения                         |

Таблица 2.6 - Сущность Отпуск

| Атрибут         | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                                                 |
|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Код отпуска     | Да            | Нет          | Идентификатор поставки                                   |
| Код сотрудника  | Нет           | Да           | Идентификатор ответственного за отпуск товара сотрудника |
| Номер накладной | Нет           | Нет          | Номер накладной на отпуск                                |
| Дата накладной  | Нет           | Нет          | Дата накладной                                           |

Таблица 2.7 - Сущность Спецификация отпуска

| Атрибут        | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                                |
|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|
| Код отпуска    | Да            | Нет          | Идентификатор отпуска                   |
| Код товара     | Нет           | Да           | Идентификатор товара                    |
| Код накладной  | Нет           | Да           | Идентификатор накладной                 |
| Количество     | Нет           | Нет          | Количество товара                       |
| Код сотрудника | Нет           | Да           | Идентификатор ответственного сотрудника |
| Код зоны       | Нет           | Да           | Идентификатор зоны хранения             |
| Ячейка         | Нет           | Нет          | Ячейка хранения                         |



Таблица 2.8 - Сущность Зоны хранения склада

| Атрибут              | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание             |
|----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| Код зоны             | Да            | Нет          | Идентификатор зоны   |
| Наименование         | Нет           | Нет          | Наименование зоны    |
| Наименование склада  | Нет           | Нет          | Наименование склада  |
| Максимальный вес     | Нет           | Нет          | Максимальный вес     |
| Максимальная высота  | Нет           | Нет          | Максимальная высота  |
| Максимальная ширина  | Нет           | Нет          | Максимальная ширина  |
| Максимальная глубина | Нет           | Нет          | Максимальная глубина |
| Количество стеллажей | Нет           | Нет          | Количество стеллажей |
| Количество полок     | Нет           | Нет          | Количество полок     |
| Количество ячеек     | Нет           | Нет          | Количество ячеек     |

Таблица 2.9 - Сущность Склады

| Атрибут      | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание             |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| Код склада   | Да            | Нет          | Идентификатор склада |
| Наименование | Нет           | Нет          | Наименование склада  |
| Адрес        | Нет           | Нет          | Адрес                |

Таблица 2.10 - Сущность Перемещение

| Атрибут             | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                                          |
|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 1                   | 2             | 3            | 4                                                 |
| Код перемещения     | Да            | Нет          | Идентификатор перемещения                         |
| Код товара          | Нет           | Да           | Идентификатор заказа                              |
| Код зоны 1          | Нет           | Да           | Идентификатор зоны, из которой перемещается товар |
| Ячейка 1            | Нет           | Нет          | Ячейка размещения до перемещения                  |
| Код зоны 2          | Нет           | Да           | Идентификатор зоны, в которую перемещается товар  |
| Ячейка 2            | Нет           | Нет          | Ячейка после перемещения                          |
| Дата перемещения    | Нет           | Нет          | Дата перемещения товара                           |
| Код сотрудника      | Нет           | Да           | Идентификатор ответственного сотрудника           |
| Причина перемещения | Нет           | Нет          | Причина перемещения товара                        |

Таблица 2.11 - Сущность Должности

| Атрибут       | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                |
|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| Код должности | Да            | Нет          | Идентификатор должности |
| Наименование  | Нет           | Нет          | Наименование должности  |

Таблица 2.12 - Сущность Отделы

| Атрибут      | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание             |
|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| Код отдела   | Да            | Нет          | Идентификатор отдела |
| Наименование | Нет           | Нет          | Наименование отдела  |

Таблица 2.13 - Сущность Пользователи

| Атрибут          | Ключевое поле | Внешний ключ | Описание                   |
|------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Код пользователя | Да            | Нет          | Идентификатор пользователя |
| Логин            | Нет           | Нет          | Логин пользователя         |
| Пароль           | Нет           | Нет          | Пароль пользователя        |
| Код сотрудника   | Нет           | Да           | Идентификатор сотрудника   |

На рис. 2.1 представлена диаграмма обработки товара на складе. [12]

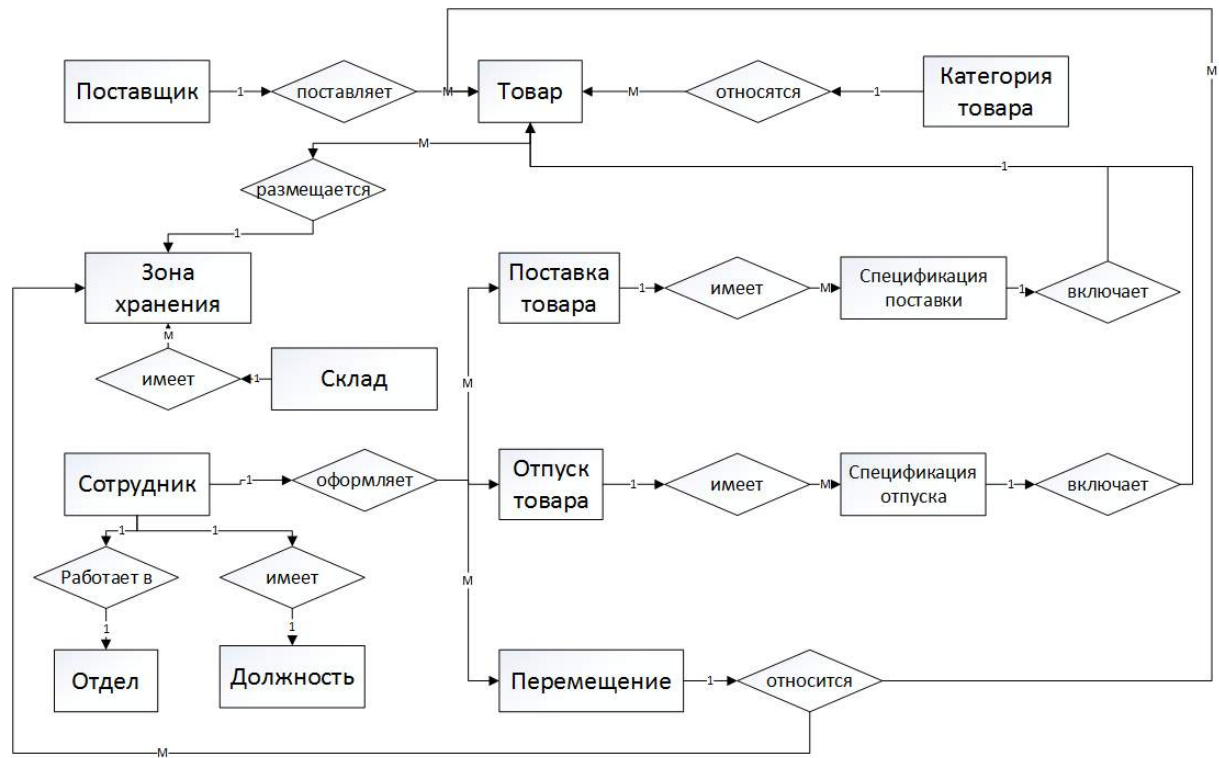


Рис. 2.1. диаграмма обработки товара на складе

На рис. 2.2 и рис. 2.3 представлена логическая и физическая модель БД [28].

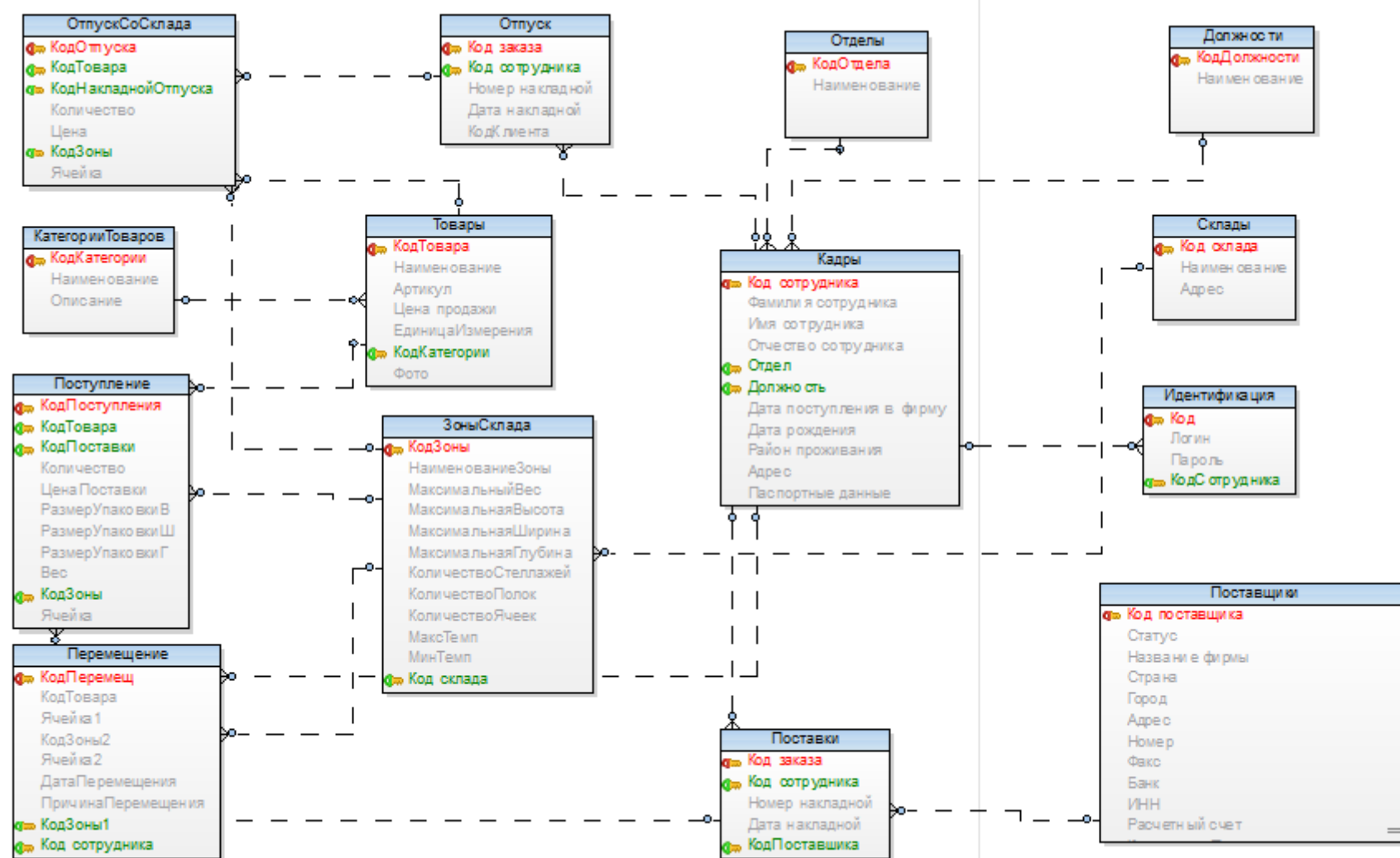


Рис. 2.2. Логическая схема БД

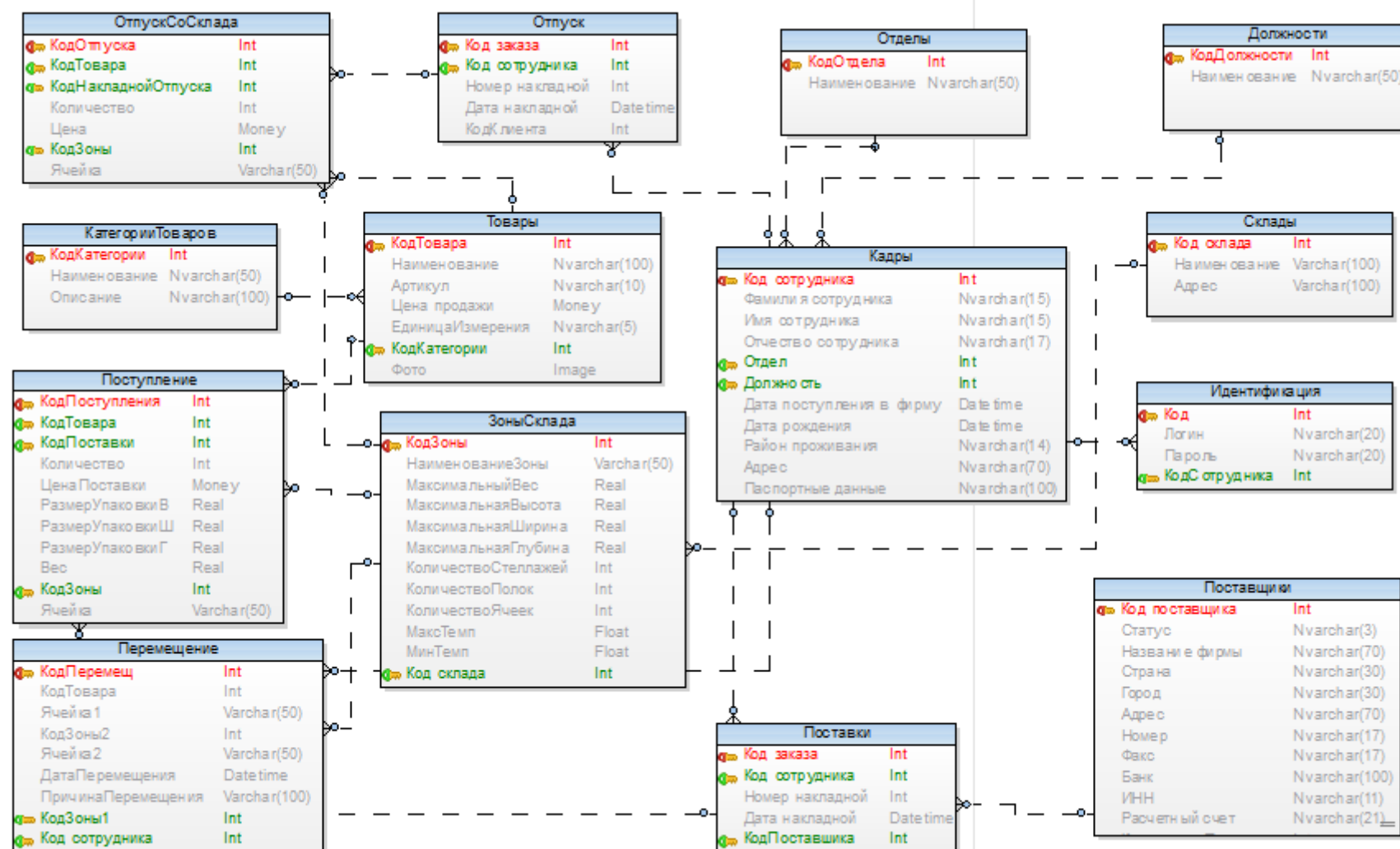


Рис. 2.3. Физическая схема БД

## 2.2 Дерево функций и сценарий диалога

Информационная система складского учета ООО «СиВер» разработана с использованием двухзвенной архитектуры клиент-сервер («толстый клиент») (рис. 2.4) [10].

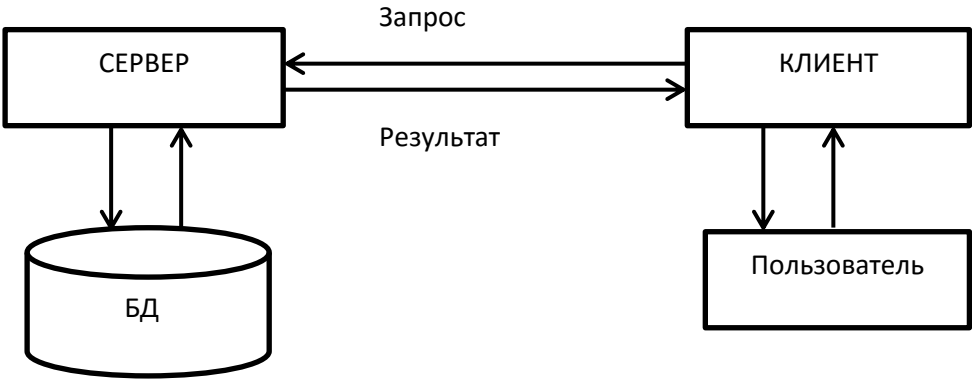


Рис. 2.4. Двухзвенная архитектура «клиент-сервер»

Причины выбора архитектуры «толстый клиент» представлены на рис. 2.5 [10].

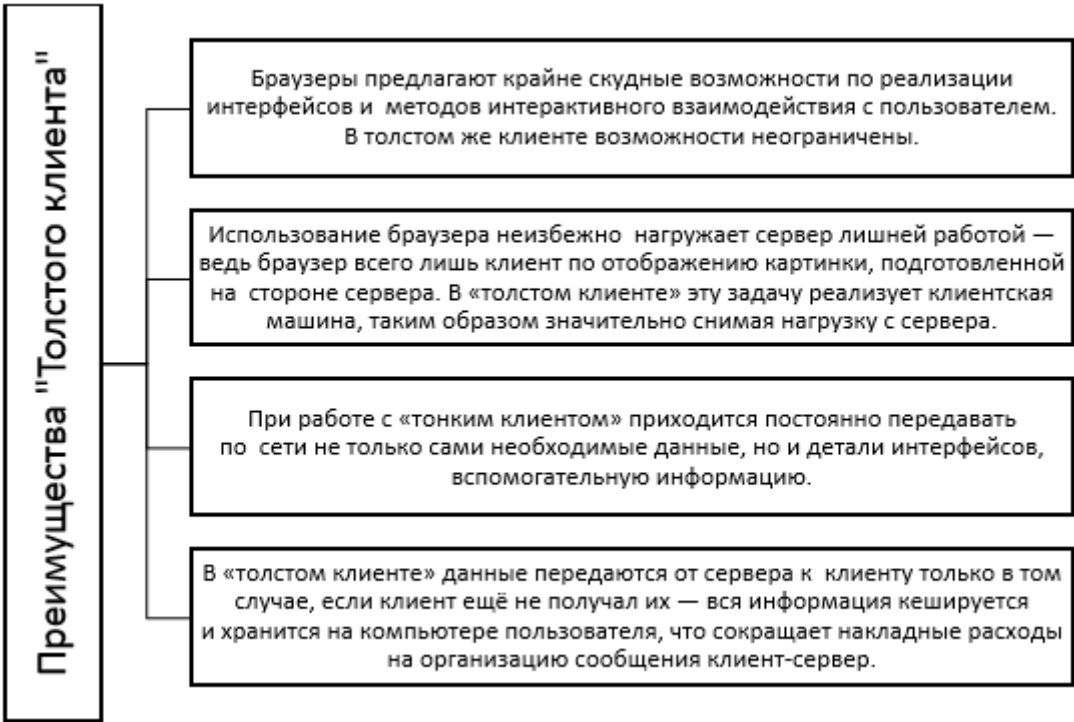


Рис. 2.5. Преимущества «толстого клиента»

В архитектуре «клиент-сервер» программное обеспечение разделено на клиентскую и серверную часть. В задачи клиентской части (программы-клиента) входит взаимодействие с пользователем, передача пользовательского запроса серверу, получение запроса от серверной части (программы-

сервера) и представление его в удобном для пользователя виде. В свою очередь программа-сервер обрабатывает запросы клиента и выдает ответы [10].

Рассмотрим дерево функций, описывающее возможности разработанного программного средства (рис. 2.6).



Рис. 2.6. Дерево функций

В информационной системе складского учета ООО «СиВер» разработанной в рамках выполнения этого проекта, взаимодействие пользователя с системой осуществляется посредством диалога.

Сценарий обмена информацией между пользователем и системой прост и понятен.

Использование структурированного меню легко воспринимается пользователем за счет логического построения. Для удобства пользователя внешний вид выходных форм унифицирован.

На рис. 2.7 представлена иерархия вызовов экранных форм.



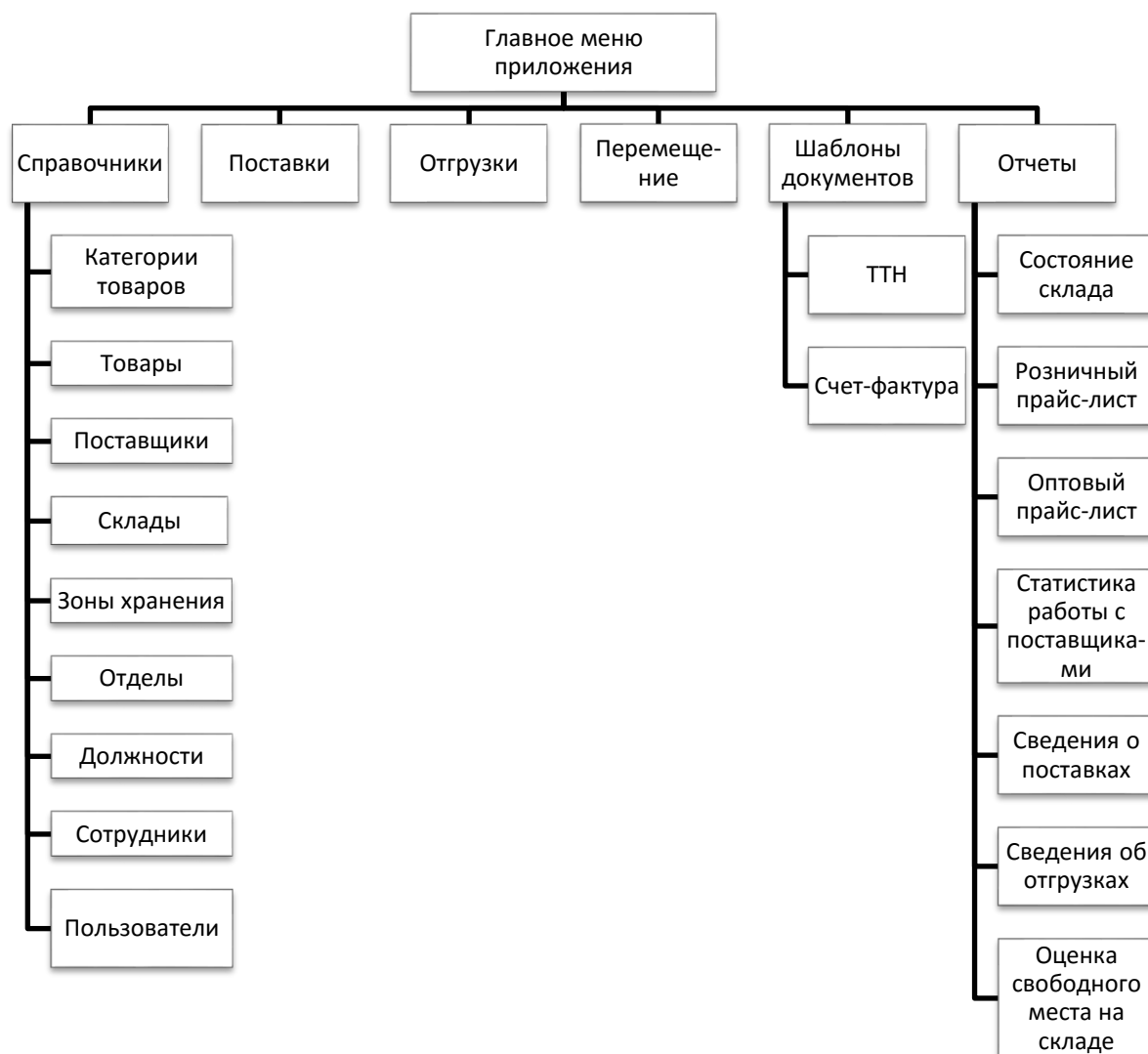


Рис. 2.7. Иерархия вызовов экранных форм

### 2.3 Структурная схема разработанного программного обеспечения

Информационная система складского учета ООО «СиВер» имеет модульную структуру. Все модули можно разделить на несколько классов [27].

1. Управляющий модуль – модуль главной формы, который предназначен для загрузки меню и передачи управления другому модулю.
2. Модули, выполняющие служебные функции.
3. Модули, связанные с вводом, хранением, обработкой и выдачей информации.

Назначение модулей информационной системы представлено в табл. 2.14. Диаграмма классов [29], созданных для работы с БД, представлена на рис. 2.18. Для доступа к базе данных использовалась технология ADO.NET [29].

Таблица 2.14 – Назначение программных модулей

| Наименование   | Назначение модуля                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Form1          | Главный модуль приложения, который координирует работу приложения. Обрабатывает вызов пунктов меню, перенаправляя задания другим модулям. |
| FormAuth       | Модуль, который аутентификации в системе                                                                                                  |
| FormDolj       | Модуль для добавления и редактирования справочника должностей                                                                             |
| FormKat        | Модуль для добавления и редактирования справочника категорий товаров                                                                      |
| FormOtdeli     | Модуль для добавления и редактирования справочника отделов                                                                                |
| FormOtgruz     | Модуль для добавления и редактирования сведений об отгрузке товаров                                                                       |
| FormPolz       | Модуль для добавления и редактирования списка пользователей                                                                               |
| FormPostav     | Модуль для добавления и редактирования сведений о поставках                                                                               |
| FormPostavshik | Модуль для редактирования справочника поставщиков                                                                                         |
| FormReports    | Модуль для построения отчетов                                                                                                             |
| FormSostSklad  | Модуль для просмотра состояния склада                                                                                                     |
| FormSotr       | Модуль редактирования списка сотрудников                                                                                                  |
| FormTovari     | Модуль редактирования справочника товаров                                                                                                 |
| FormZona       | Модуль редактирования зон хранения на складе                                                                                              |
| FormSelectPoz  | Модуль выбора места хранения для товара                                                                                                   |
| Summa          | Модуль формирования суммы прописью для заполнения документов                                                                              |
| ClassDoc       | Модуль заполнения выходных документов                                                                                                     |

Дерево вызова процедур и программ разработанной информационной системы представлено на рис. 2.8.

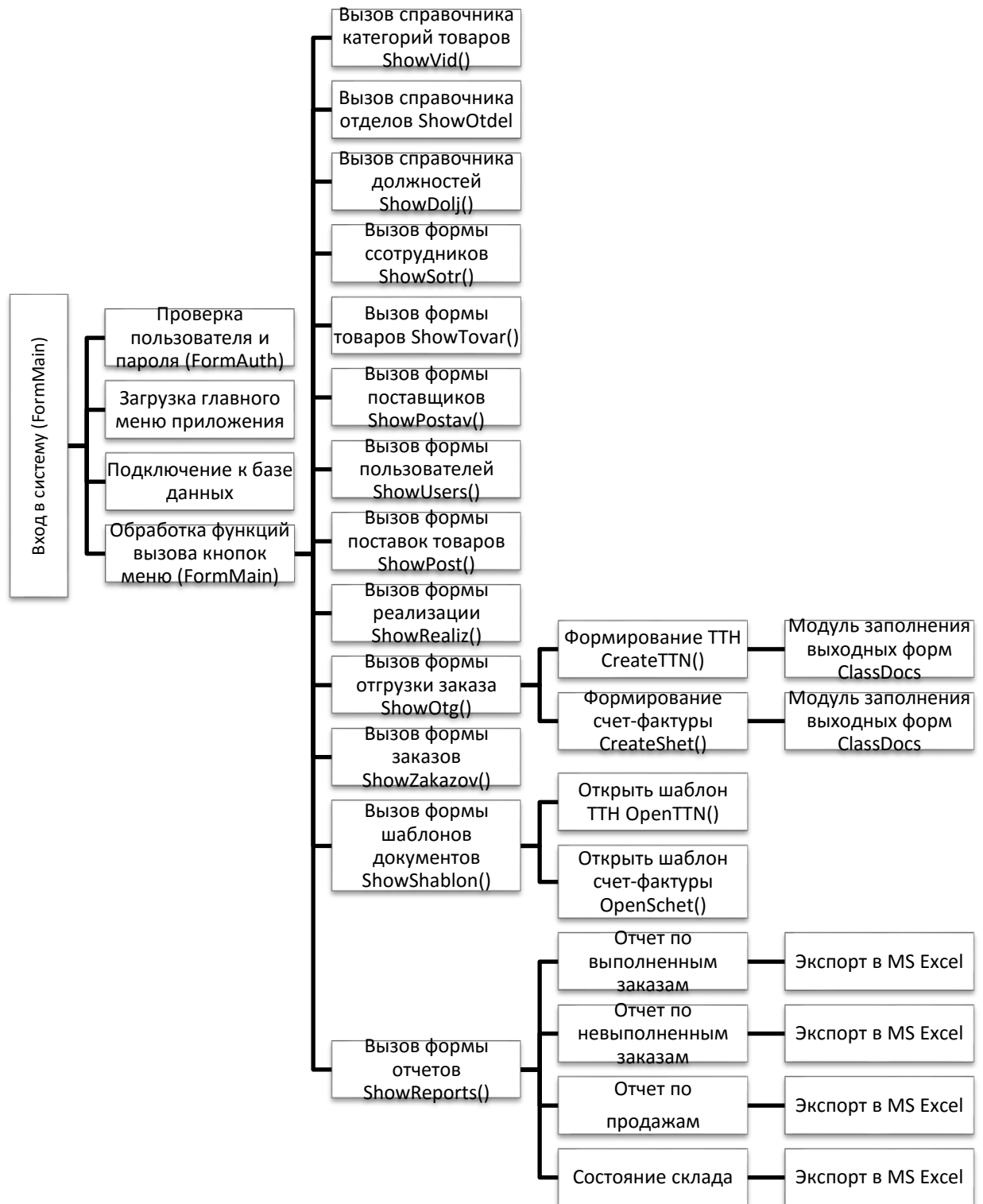


Рис. 2.8. Дерево вызова процедур и программ

Для организации доступа к базе данных MS SQL Server в среде Microsoft Visual Studio был использован встроенный провайдер - Connector MS SQL Server for .Net, который позволяет использовать базу данных MS SQL Server в качестве источника данных (DataSource) [30] (рис. 2.9).

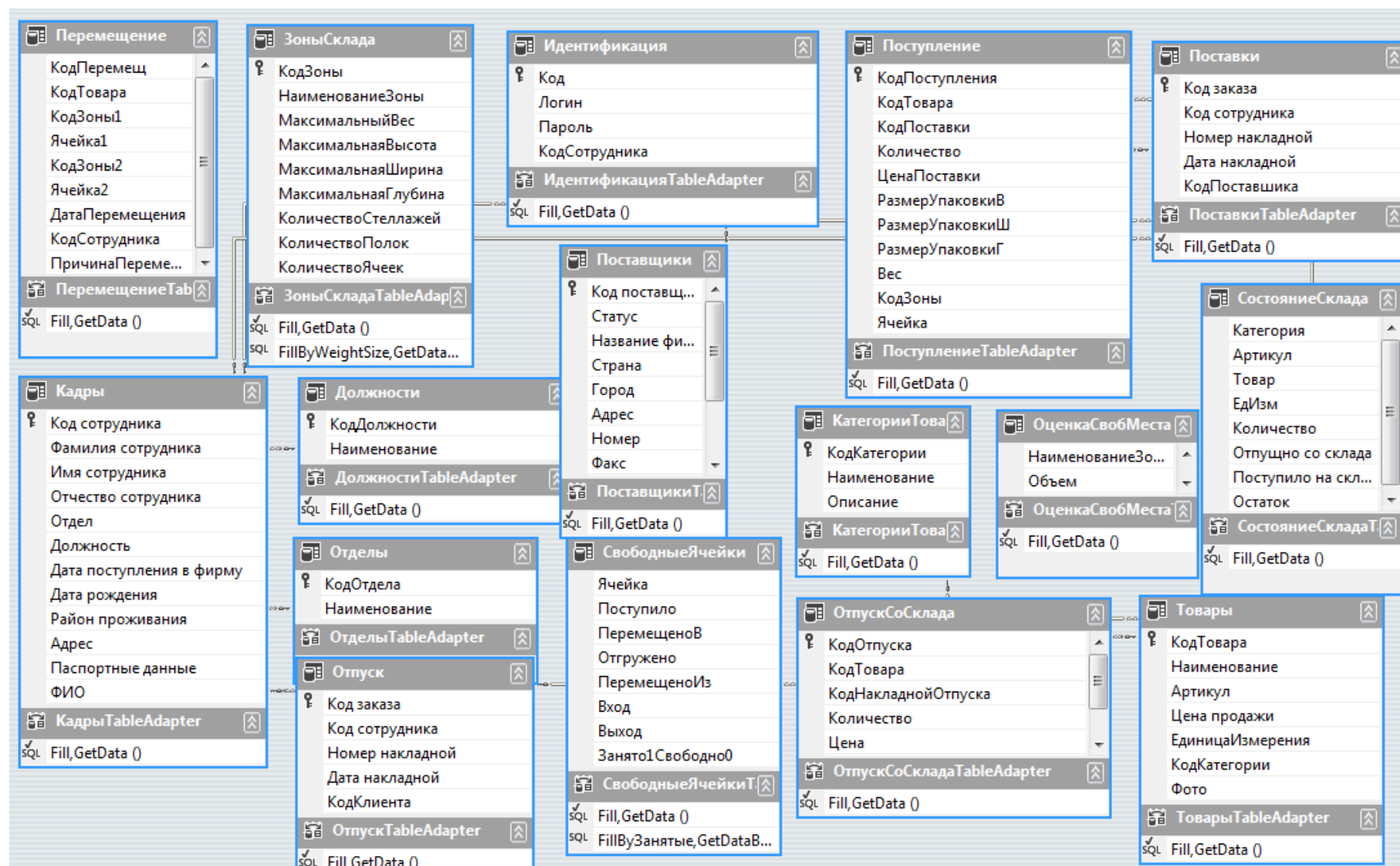
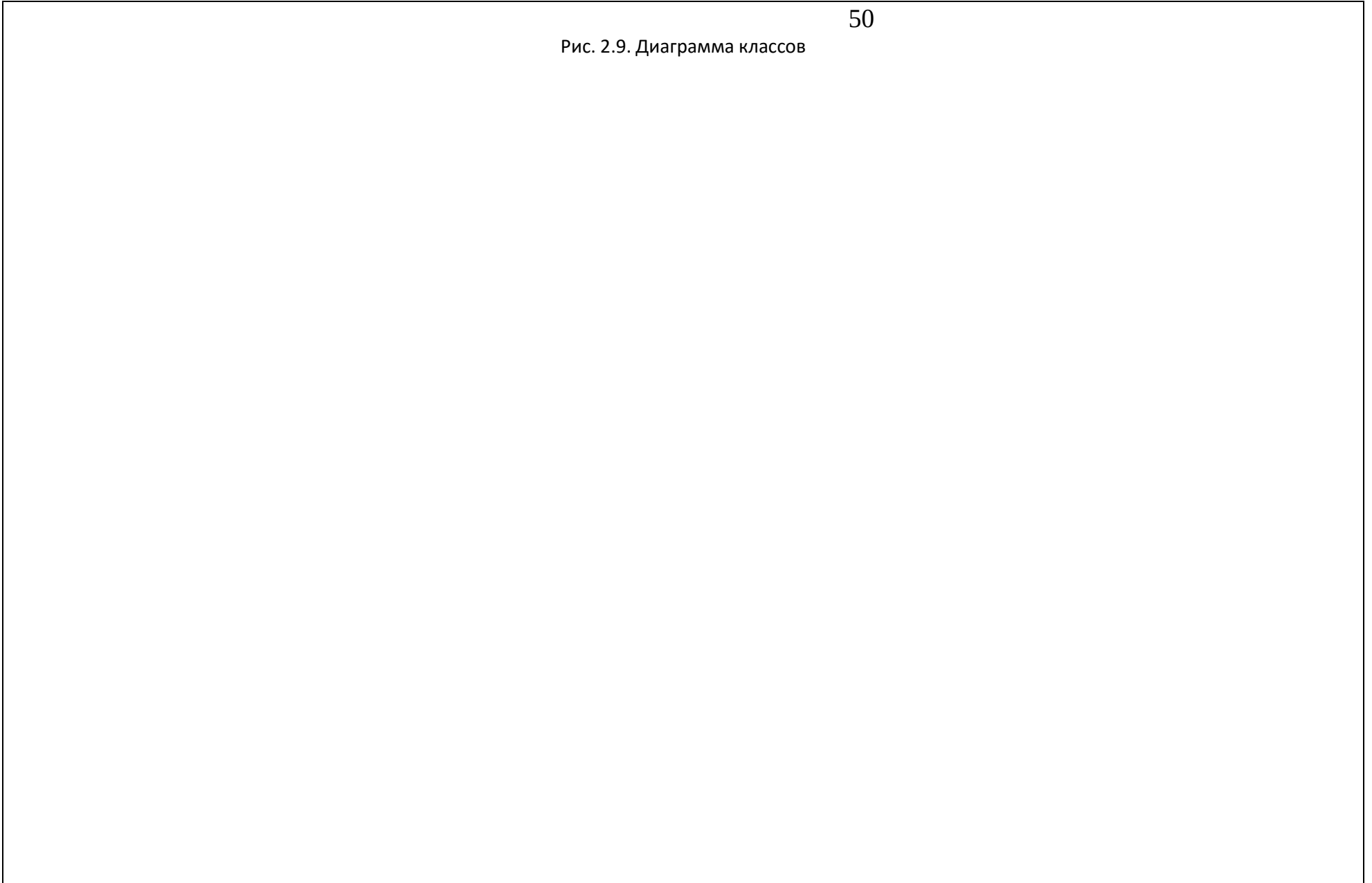


Рис. 2.9. Диаграмма классов



## 2.4 Алгоритм работы информационной системы складского учета ООО «СиВер»

На рис. 2.10 представлен алгоритм работы информационной системы складского учета в ООО «СиВер».



Рис. 2.10. Алгоритм работы информационной системы

Первоначально пользователь вводит логин и пароль. Если авторизация прошла успешно, пользователь переходит к главной форме приложения.

Далее сотрудник приступает к работе с информационной системой и может выбрать из следующих функций:

- редактирование справочников;

- оформление поставок товаров;
- оформление отгрузок;
- оформление перемещения товаров;
- редактирование шаблонов документов;
- формирование отчетности.

Выходные документы формируемые системой, перечислены ниже.

1. Товарно-транспортная накладная (ТТН) [31], счет-фактура [32].  
Данные документы оформляются при отгрузке товаров со склада.
2. Наклейки для размещения на товарах при размещении на складе.
3. Формы отчетов, которые могут быть экспортированы в формат MS Excel.

## 2.5 Руководство пользователя информационной системы складского учета ООО «СиВер»

При запуске информационной системы появится окно авторизации, представление на рис. 2.11.

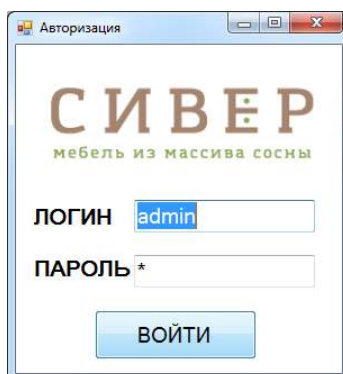


Рис. 2.11. Окно авторизации

При успешной авторизации появится главное окно приложения, представленное на рис. 2.12.



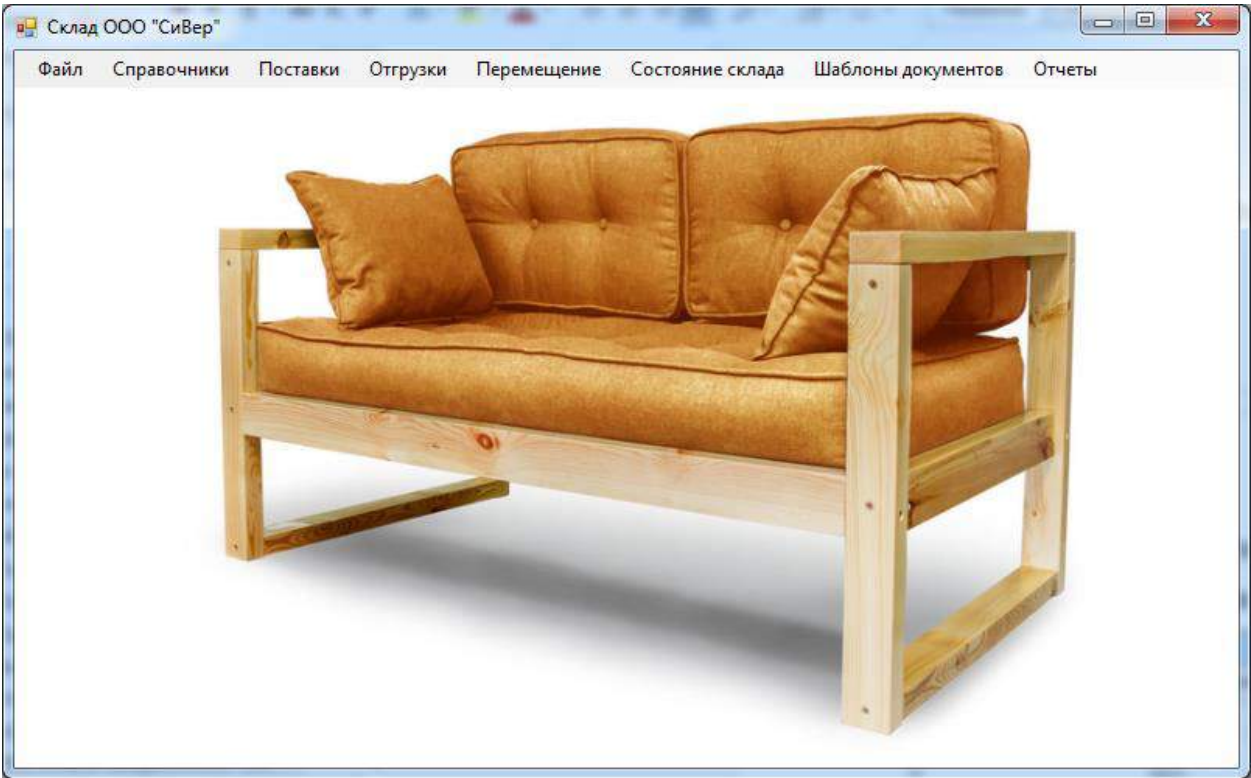


Рис. 2.12. Главное окно приложения

На рис. 2.13-2.15 представлены фрагменты некоторых классификаторов, используемых в разработанной информационной системе.

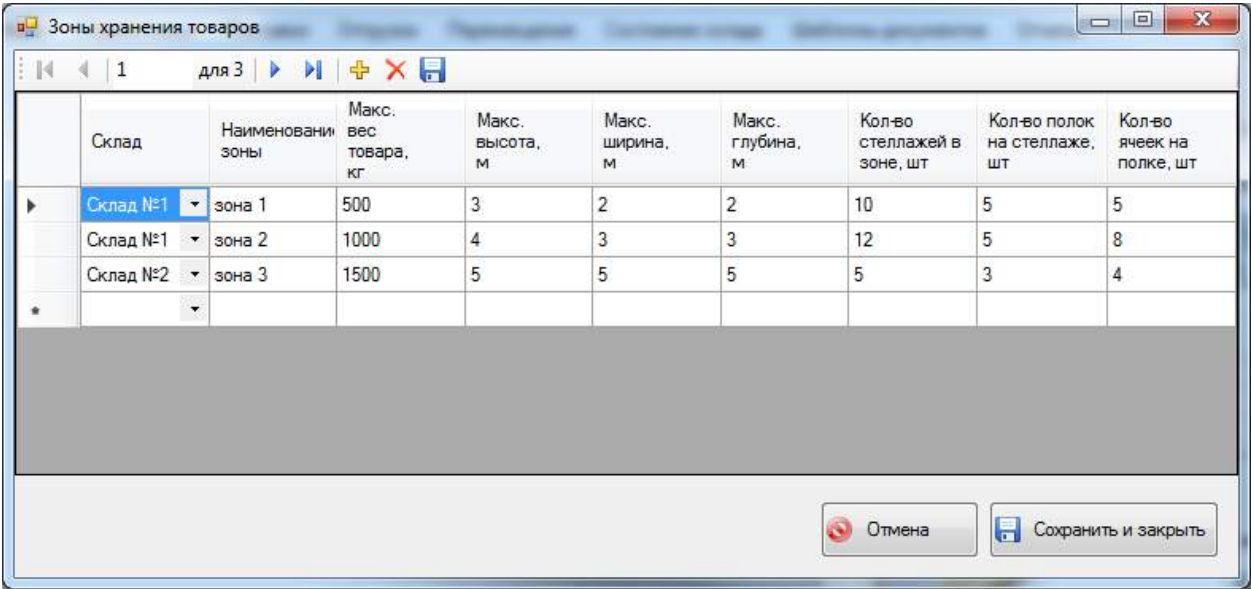


Рис. 2.13. Справочник Зоны хранения

| Наименование              | Категория    | Артикул | Цена продажи | Едизм |
|---------------------------|--------------|---------|--------------|-------|
| Диван Венера              | Диваны       | 66396   | 35000        | шт    |
| Диван Онегин              | Диваны       | 21062   | 40000        | шт    |
| Диван Летиссимо           | Диваны       | 95742   | 45000        | шт    |
| Диван Рио                 | Диваны       | 85661   | 29000        | шт    |
| Диван Марс                | Диваны       | 23468   | 32000        | шт    |
| Диван Заря                | Диваны       | 61181   | 18000        | шт    |
| Шкаф Леруа                | Шкафы        | 42894   | 12000        | шт    |
| Тумба ТВ-5                | Тумбы под ТВ | 24160   | 3500         | шт    |
| Кровать двуспальная Мария | Кровати      | 66150   | 17000        | шт    |
| Шкаф-купе Осипов          | Шкафы        | 26863   | 14000        | шт    |
| Шкаф-купе Море            | Шкафы        | 48593   | 29000        | шт    |
| Шкаф-купе Лето            | Шкафы        | 79714   | 32000        | шт    |

Buttons: Отмена, Сохранить и закрыть

Рис. 2.14. Справочник Товары

| Фамилия сотрудника | Имя сотрудника | Отчество сотрудника | Отдел         | Должность     | Дата поступления в фирму | Дата рождения | Район проживания |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Иванов             | Александр      | Иванович            | Администра... | Директор      | 05.03.2007               | 12.03.1985    | Красносельский   |
| Ануфриева          | Оксана         | Викторовна          | Бухгалтерия   | Секретарь     | 07.03.2007               | 15.12.1990    | Приморский       |
| Семёнова           | Екатерина      | Алексеевна          | Отдел снаб... | Финансовы...  | 06.03.2007               | 30.04.1988    | Адмиралтейский   |
| Лухманова          | Надежда        | Михайловна          | Склад         | Торговые п... | 02.04.2007               | 18.09.1985    | Красносельский   |
| Полищук            | Игорь          | Михайлович          | Администра... | Начальник ... | 22.04.2007               | 22.06.1988    | Приморский       |
| Прохоров           | Михаил         | Романович           | Бухгалтерия   | Торговые а... | 12.04.2007               | 25.08.1989    | Московский       |
| Егоров             | Олег           | Витальевич          | Отдел снаб... | Начальник ... | 05.12.2008               | 19.02.1988    | Красносельский   |
| Семёнова           | Мария          | Антоновна           | Склад         | Кладовщик     | 14.03.2013               | 16.07.1986    | Приморский       |
| Петров             | Кирилл         | Михайлович          | Администра... | Водитель      | 12.05.2007               | 30.04.1982    | Красносельский   |
| Алексеев           | Петр           | Васильевич          | Бухгалтерия   | Грузчик       | 05.04.2007               | 15.12.1985    | Красносельский   |

Button: Закрыть

Рис. 2.15. Справочник Сотрудники

На рис. 2.16 представлена форма «Поступление товара». На форме реализован фильтр по номеру накладной.

В верхней части формы расположен список накладных на поставку товаров. В нижней части формы находится комплектация поставки с указанием параметров товаров и зоной размещения. Для добавления нового пункта в комплектацию поставки необходимо нажать кнопку «Добавить».

Поставки

1 для 8

Фильтр по номеру накладной

|   | Номер накладной | Дата накладной | Поставщик    | Ответственный сотрудник     |
|---|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| ▶ | 154             | 11.01.2017     | MMZ          | Алексеев Петр Васильевич    |
|   | 155             | 12.01.2017     | Морозов А.А. | Ануфриева Оксана Викторовна |
|   | 156             | 13.01.2017     | ДиванOff     | Прохоров Михаил Романович   |
|   | 157             | 13.01.2017     | СтоСорок     | Прохоров Михаил Романович   |
|   | 158             | 13.01.2017     | Невский А.Е. | Петров Кирилл Михайлович    |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

8 для 9

Добавить Удалить Сохранить

|   | Товар    | Количество | Высота,м | Ширина,м | Глубина,м | Вес,кг | Цена поставки, руб. | Зона   | Ячейка   |
|---|----------|------------|----------|----------|-----------|--------|---------------------|--------|----------|
|   | Диван... | 5          | 0,6      | 0,5      | 0,1       | 5      | 29000               | зона 1 | 1-050201 |
|   | Диван... | 10         | 0,7      | 0,8      | 0,1       | 5      | 30000               | зона 1 | 1-040305 |
|   | Диван... | 5          | 0,8      | 0,9      | 0,1       | 5      | 27000               | зона 1 | 1-030201 |
|   | Диван... | 5          | 0,9      | 0,9      | 0,1       | 5      | 25000               | зона 1 | 1-080205 |
|   | Диван... | 3          | 0,6      | 0,6      | 0,1       | 5      | 25000               | зона 1 | 1-060205 |
|   | Диван... | 2          | 0,75     | 0,9      | 0,1       | 5      | 24000               | зона 2 | 2-010101 |
|   | Диван... | 5          | 0,8      | 0,9      | 0,1       | 5      | 18000               | зона 2 | 2-010203 |
| ▶ | Диван... | 1          | 0,7      | 0,8      | 0,1       | 5      | 26000               | зона 3 | 3-010302 |
|   | Шкаф...  | 1          | 2,2      | 1,5      | 0,2       | 0,66   | 12000               | зона 3 | 3-010101 |

Печать наклейки

Заккрыть

Рис. 2.16. Форма Поступление товара

Размещение нового товара

Товар\* Диван Летиссимо

Количество\* 1 Цена за ед., руб. 0,00

Размер упаковки, м

Высота\* 1,00

Ширина\* 3,00

Глубина 1,00

Вес, кг 80,00

Объем, м3 3,00

Выберите расположение

Доступные зоны размещения, которые подходят для размещения товаров выбранных габаритов

Склад №1 зона 2 MAX: Вес=1000, ВхШхГ=4х3х3

| Column1  | Column2  | Column3  | Column4  | Column5  | Column6  | Column7  | Column8  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2-010101 | 2-010102 | 2-010103 | 2-010104 | 2-010105 | 2-010106 | 2-010107 | 2-010108 |
| 2-010201 | 2-010202 | 2-010203 | 2-010204 | 2-010205 | 2-010206 | 2-010207 | 2-010208 |
| 2-010301 | 2-010302 | 2-010303 | 2-010304 | 2-010305 | 2-010306 | 2-010307 | 2-010308 |
| 2-010401 | 2-010402 | 2-010403 | 2-010404 | 2-010405 | 2-010406 | 2-010407 | 2-010408 |
| 2-010501 | 2-010502 | 2-010503 | 2-010504 | 2-010505 | 2-010506 | 2-010507 | 2-010508 |
| 2-020101 | 2-020102 | 2-020103 | 2-020104 | 2-020105 | 2-020106 | 2-020107 | 2-020108 |

Отмена

Разместить товар

Рис. 2.17. Форма Размещение товара на складе

На рис. 2.17 представлена форма «Размещение нового товара», которая позволяет выбрать место расположения для товара согласно его габаритам и количеству товаров.

Объем товара рассчитывается автоматически. Доступные зоны размещения выбирается автоматически. Красным отмечены занятые ячейки, зеленым – свободные.

Структура адреса ячейки «1-010203»:

- 1-номер зоны;
- 01-номер стеллажа;
- 02-номер полки;
- 03-номер ячейки.

При нажатии на кнопку «Печать наклейки» будет сформирована наклейка, представленная на рис. 2.18.



Рис. 2.18. Печать наклейки

Для отгрузки товаров со склада создана форма Отгрузка, представленная на рис. 2.19.

В верхней части формы расположен список отгрузок товара, в нижней части отражается подробная информация по отгрузке товара. На форме можно сформировать товарно-транспортную накладную и счет-фактуру. Реализован фильтр по номеру накладной. Общая сумма отгрузки также рассчитывается автоматически. ТТН и счет-фактура оформляются при отгрузке товаров на сторону. Документы формируются на основе шаблонов, которые содержат метки (bookmarks) и автоматически заполняются программой.



Отгрузка

1 для 11

Фильтр по номеру накладной

| Номер накладной | Дата накладной | Клиент        | Ответственный сотрудник |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 154             | 15.01.2017     | Марушева Л.А. | Алексеев Петр Васи...   |
| 155             | 15.01.2017     | Копытин Ж.Д.  | Ануфриева Оксана В...   |
| 156             | 15.01.2017     | Марушева Л.А. | Прохоров Михаил Ро...   |
| 157             | 15.01.2017     | Копытин Ж.Д.  | Прохоров Михаил Ро...   |
| 158             | 15.01.2017     | Копытин Ж.Д.  | Полищук Игорь Миха...   |
| 160             | 15.01.2017     | Марушева Л.А. | Иванов Александр И...   |

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТГРУЗКИ**

5 для 6

| Товар            | Количество | Цена  | Зона   | Ячейка   |
|------------------|------------|-------|--------|----------|
| Диван Венера     | 1          | 52000 | зона 1 | 1-050201 |
| Диван Заря       | 1          | 49000 | зона 2 | 2-020504 |
| Диван Онегин     | 1          | 48000 | зона 2 | 2-020604 |
| Диван Марс       | 1          | 45000 | зона 1 | 1-030201 |
| Диван Летисси... | 1          | 42000 | зона 1 | 1-040305 |
| Диван Рио        | 1          | 35000 | зона 3 | 3-050501 |

ТТН Счет-фактура ИТОГО: 271000,0

Закреть

Рис. 2.19. Форма Отгрузка товара

Пример товарно-транспортной накладной (ТТН) и счет-фактуры представлены в приложении 1 и приложении 2.

На рис. 2.23 представлена форма Перемещение.

Перемещение

1 для 1

| Товар     | Зона (из) | Ячейка (из) | Зона (в) | Ячейка (в) | Дата перемещения | Сотрудник  | Причина перемещения |
|-----------|-----------|-------------|----------|------------|------------------|------------|---------------------|
| Диван ... | зона 1    | 1-050201    | зона 3   | 3-010102   | 12.01.2017       | Иванов ... |                     |

Отмена Сохранить и закрыть

Рис. 2.23. Перемещение товаров между зонами хранения

Для просмотра текущего состояния склада предназначена форма «Состояние склада», представленная на рис. 2.24.

Данная форма является справочной и не предполагает возможности редактирования. Красным цветом отражаются нулевые остатки на складе. При нажатии на кнопку «Экспорт в Excel» данные автоматически будут экспортированы. На форме реализован фильтр по наименованию, виду товара, артикулу и складу.

| Склад    | Артикул | Товар           | ЕдИзм | Количество | Отпущено со склада | Поступило на склад | Остаток |
|----------|---------|-----------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| Склад №1 | 396     | Диван Венера    | шт    | 5          | 3                  | 5                  | 2       |
| Склад №1 | 95742   | Диван Петиссимо | шт    | 10         | 6                  | 10                 | 4       |
| Склад №1 | 23468   | Диван Марс      | шт    | 5          | 3                  | 5                  | 2       |
| Склад №1 | 61181   | Диван Заря      | шт    | 5          | 1                  | 5                  | 4       |
| Склад №1 | 21062   | Диван Онегин    | шт    | 3          | 3                  | 3                  | 0       |
| Склад №1 | 85661   | Диван Рио       | шт    | 2          | 2                  | 2                  | 0       |
| Склад №1 | 95742   | Диван Петиссимо | шт    | 11         | 6                  | 11                 | 5       |
| Склад №1 | 23468   | Диван Марс      | шт    | 54         | 3                  | 54                 | 51      |
| Склад №1 | 95742   | Диван Петиссимо | шт    | 63         | 6                  | 63                 | 57      |
| Склад №2 | 85661   | Диван Рио       | шт    | 55         | 2                  | 55                 | 53      |
| Склад №2 | 42894   | Шкаф Леруа      | шт    | 50         | 1                  | 50                 | 49      |
| Склад №2 | 42894   | Шкаф Леруа      | шт    | 222        | 1                  | 222                | 221     |
| Склад №1 | 88566   | Стол Онегин     | шт.   | 20         | 0                  | 20                 | 20      |
| Склад №1 | 65656   | Стол 999        | шт.   | 35         | 0                  | 35                 | 35      |
| Склад №1 | 52665   | Стол 666        | шт.   | 55         | 1                  | 55                 | 54      |
| Склад №1 | 23468   | Диван Марс      | шт    | 5          | 3                  | 5                  | 2       |

Рис. 2.24. Форма Состояние склада

Информационная система позволяет строить следующие отчеты:

- 1) Розничный прайс-лист.
- 2) Оптовый прайс-лист.
- 3) Статистика работы с поставщиками.
- 4) Сведения о поставке товара.
- 5) Сведения об отгрузке товара.
- 6) Оценка свободного места на складе.

Рассмотрим некоторые отчеты для примера.

На рис. 2.25 представлена форма отчета «Оценка свободного места на складе».

Оценка свободного места на складе

Период отчета: 1 января 2015 г. - 6 марта 2017 г. Построить отчет

|   | НаименованиеЗоны | Объем | ЗанятоМест | СвободноПроц | Склад    |
|---|------------------|-------|------------|--------------|----------|
| ▶ | зона 1           | 250   | 7          | 98           | Склад №1 |
|   | зона 2           | 480   | 7          | 99           | Склад №1 |
|   | зона 3           | 60    | 6          | 90           | Склад №2 |
| * |                  |       |            |              |          |

Экспорт в Excel Закреть

Рис. 2.25. Форма отчета Оценка свободного места на складе

На рис. 2.26 представлен пример отчета Сведения о поставке товаров.

Сведения о поставке товаров

Период отчета: 1 января 2015 г. - 6 марта 2017 г. Построить отчет

|   | Номер накладной | Дата накладной | Название фирмы | Наименование | Expr1           | Количество | ЦенаПоставки |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| ▶ | 154             | 11.01.2017     | MMZ            | Диваны       | Диван Венера    | 5          | 29000,0000   |
|   | 154             | 11.01.2017     | MMZ            | Диваны       | Диван Летисс... | 10         | 30000,0000   |
|   | 154             | 11.01.2017     | MMZ            | Диваны       | Диван Марс      | 5          | 27000,0000   |
|   | 154             | 11.01.2017     | MMZ            | Диваны       | Диван Заря      | 5          | 25000,0000   |
|   | 154             | 11.01.2017     | MMZ            | Диваны       | Диван Онегин    | 3          | 25000,0000   |
|   | 154             | 11.01.2017     | MMZ            | Диваны       | Диван Рио       | 2          | 24000,0000   |

Экспорт в Excel Закреть

Рис. 2.26. Форма отчета Сведения о поставке товаров

На рис. 2.27 представлен пример отчета Розничный прайс-лист.

Розничный прайс-лист

Период отчета: 1 января 2015 г. - 6 марта 2017 г. Построить отчет

|   | Наименование | Артикул | Expr1                   | ЕдиницаИзмерения | Цена продажи |
|---|--------------|---------|-------------------------|------------------|--------------|
| ▶ | Диваны       | 66396   | Диван Венера            | шт               | 35000        |
|   | Диваны       | 21062   | Диван Онегин            | шт               | 40000        |
|   | Диваны       | 95742   | Диван Летиссимо         | шт               | 45000        |
|   | Диваны       | 85661   | Диван Рио               | шт               | 29000        |
|   | Диваны       | 23468   | Диван Марс              | шт               | 32000        |
|   | Диваны       | 61181   | Диван Заря              | шт               | 18000        |
|   | Шкафы        | 42894   | Шкаф Леруа              | шт               | 12000        |
|   | Тумбы под ТВ | 24160   | Тумба ТВ-5              | шт               | 3500         |
|   | Кровати      | 66150   | Кровать двуспальная ... | шт               | 17000        |
|   | Шкафы        | 26863   | Шкаф-купе Осипов        | шт               | 14000        |
|   | Шкафы        | 48593   | Шкаф-купе Море          | шт               | 29000        |
|   | Шкафы        | 79714   | Шкаф-купе Лето          | шт               | 32000        |
|   | Шкафы        | 96703   | Шкаф-купе Куршавель     | шт               | 17000        |
|   | Шкафы        | 13644   | Шкаф-купе Утро          | шт               | 16000        |

Экспорт в Excel Закреть

Рис. 2.27. Форма отчета Розничный прайс-лист

На рис. 2.28 представлен пример отчета Оптовый прайс-лист.

|   | Категория    | Артикул | Наименование            | ЕдиницаИзмерения | Оптовая цена |
|---|--------------|---------|-------------------------|------------------|--------------|
| ▶ | Диваны       | 66396   | Диван Венера            | шт               | 29750,000000 |
|   | Диваны       | 21062   | Диван Онегин            | шт               | 34000,000000 |
|   | Диваны       | 95742   | Диван Летиссимо         | шт               | 38250,000000 |
|   | Диваны       | 85661   | Диван Рио               | шт               | 24650,000000 |
|   | Диваны       | 23468   | Диван Марс              | шт               | 27200,000000 |
|   | Диваны       | 61181   | Диван Заря              | шт               | 15300,000000 |
|   | Шкафы        | 42894   | Шкаф Перуа              | шт               | 10200,000000 |
|   | Тумбы под ТВ | 24160   | Тумба ТВ-5              | шт               | 2975,000000  |
|   | Кровати      | 66150   | Кровать двуспальная ... | шт               | 14450,000000 |
|   | Шкафы        | 26863   | Шкаф-купе Осипов        | шт               | 11900,000000 |
|   | Шкафы        | 48593   | Шкаф-купе Море          | шт               | 24650,000000 |
|   | Шкафы        | 79714   | Шкаф-купе Лето          | шт               | 27200,000000 |
|   | Шкафы        | 96703   | Шкаф-купе Куршавель     | шт               | 14450,000000 |
|   | Шкафы        | 13644   | Шкаф-купе Утро          | шт               | 13600,000000 |

Рис. 2.28. Форма отчета Оптовый прайс-лист

На рис. 2.29 представлен пример отчета Сведения об отгрузке товаров.

|   | Номер накладной | Дата накладной | Наименование | Едизм           | Количество | Цена       |
|---|-----------------|----------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| ▶ | 154             | 15.01.2017     | Диваны       | Диван Венера    | 1          | 52000,0000 |
|   | 154             | 15.01.2017     | Диваны       | Диван Летиссимо | 1          | 42000,0000 |
|   | 154             | 15.01.2017     | Диваны       | Диван Марс      | 1          | 45000,0000 |
|   | 154             | 15.01.2017     | Диваны       | Диван Заря      | 1          | 49000,0000 |
|   | 154             | 15.01.2017     | Диваны       | Диван Онегин    | 1          | 48000,0000 |
|   | 154             | 15.01.2017     | Диваны       | Диван Рио       | 1          | 35000,0000 |

Рис. 2.29. Форма отчета Сведения об отгрузке товаров

Возможен экспорт отчетов в формат MS Excel.



На рис. 2.30 представлен пример экспорта в MS Excel.

|    | 1            | 2       | 3                         | 4       | 5            |
|----|--------------|---------|---------------------------|---------|--------------|
| 1  | Категория    | Артикул | Наименование              | Единица | Цена продажи |
| 2  | Диваны       | 66396   | Диван Венера              | шт      | 35000        |
| 3  | Диваны       | 21062   | Диван Онегин              | шт      | 40000        |
| 4  | Диваны       | 95742   | Диван Летиссимо           | шт      | 45000        |
| 5  | Диваны       | 85661   | Диван Рио                 | шт      | 29000        |
| 6  | Диваны       | 23468   | Диван Марс                | шт      | 32000        |
| 7  | Диваны       | 61181   | Диван Заря                | шт      | 18000        |
| 8  | Шкафы        | 42894   | Шкаф Леруа                | шт      | 12000        |
| 9  | Тумбы под ТВ | 24160   | Тумба ТВ-5                | шт      | 3500         |
| 10 | Кровати      | 66150   | Кровать двуспальная Мария | шт      | 17000        |
| 11 | Шкафы        | 26863   | Шкаф-купе Осипов          | шт      | 14000        |
| 12 | Шкафы        | 48593   | Шкаф-купе Море            | шт      | 29000        |
| 13 | Шкафы        | 79714   | Шкаф-купе Лето            | шт      | 32000        |
| 14 | Шкафы        | 96703   | Шкаф-купе Куршавель       | шт      | 17000        |
| 15 | Шкафы        | 13644   | Шкаф-купе Утро            | шт      | 16000        |
| 16 | Шкафы        | 17789   | Шкаф-купе Рио             | шт      | 19500        |
| 17 | Шкафы        | 20546   | Шкаф-купе 1               | шт      | 20500        |
| 18 | Шкафы        | 85262   | Шкаф-купе 2               | шт      | 14500        |
| 19 | Шкафы        | 72335   | Шкаф 3                    | шт      | 19000        |
| 20 | Шкафы        | 94025   | Шкаф 4                    | шт      | 16000        |
| 21 | Шкафы        | 50168   | Шкаф 5                    | шт      | 18000        |
| 22 | Шкафы        | 88787   | Шкаф 6                    | шт      | 12000        |
| 23 | Шкафы        | 19354   | Шкаф 7                    | шт      | 10000        |
| 24 | Шкафы        | 67225   | Шкаф 8                    | шт      | 8500         |
| 25 | Шкафы        | 76713   | Шкаф 9                    | шт      | 6900         |
| 26 | Диваны       | 56229   | Диван 88                  | шт      | 12900        |
| 27 | Диваны       | 32370   | Диван 99                  | шт      | 14500        |
| 28 | Диваны       | 26190   | Диван 100                 | шт      | 16500        |

Рис. 2.30. Экспорт в MS Excel

В дальнейшем планируется реализовать импорт данных хранения документов в информационной системе, разработать дополнительные отчетные материалы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе была разработана информационная системы, предназначенная для повышения эффективности работы работников склада ООО «СиВер».

В ходе выполнения работы решены все поставленные задачи.

Приведена организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «СиВер», рассмотрены основные и дополнительные направления деятельности компании.

Проведено моделирование бизнес-процессов с помощью методологии IDEF0. Выявлены основные проблемы текущей системы складского учета. Обоснована необходимость разработки информационной системы.

Разработаны требования к информационной системы. На основе сравнительного анализа был обоснован выбор среды разработки и системы управления базами данных. В качестве системы управления базами данных выбрана среда MS SQL Server, в качестве среды разработки выбрана современная система разработки приложений Microsoft Visual Studio на базе платформы .Net., язык программирования – Си-шарп.

Проведен анализ предметной области, выделены сущности построена ER-диаграмма «сущность-связь», на основе которой разработана логическая и физическая модели данных.

Рассмотрены классификаторы, формы оперативной и выходной информации. Описана структура программы, и ее архитектура.

Разработанная информационная система складского учета ООО «СиВер» достаточно проста в эксплуатации, не требующая дополнительного специального обучения работников и реализует выполнение следующих функций:

- хранение и накопление данных о мебели, поступающей на склад;
- учет ассортимента товаров, поступающих на склад;
- учет поставок товаров на склад;
- учет отгрузки товаров со склада;
- учет перемещения товаров на складе;
- просмотр состояния склада на текущий момент;
- учет сотрудников компании;
- учет пользователей, имеющих доступ к БД;
- автоматизированное формирование сопроводительных документов: счет-фактура, товарно-транспортная, наклейка для размещения товара на складе;
- автоматизированное формирование отчетной информации.

В будущем планируется реализовать хранение электронных документов в базе данных и формирование дополнительной отчетной документации и т.д.

После внедрения разработанной информационной системы на основании замечаний и предложений со стороны пользователя будут внесены дополнения и изменения в систему.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. [Официальный сайт ООО «СиВер»](http://siwer.ru) [Электронный ресурс], Режим доступа: <http://siwer.ru>
2. Емельянова Н.А., Складской учет на предприятии. Учебное пособие, М.– Инфра–М, 2015. – 368 с.
3. Каган Б.М., Мкртумян И.Б. Ведение склада. Работа кладовщика. – М.: Энергоатомиздат, 2012. – 488 с.
4. Ульянов, П.М. Складской учет – М.: Высшее образование, 2012. – 125 с.
5. Бочаров В.В. Проектирование информационных систем. СПб.: Питер, 2014. – 256 с.
6. Исаев Г.А., Проектирование информационных систем. Учебное пособие, М.– Омега–Л, 2015. – 432 с.
7. ГОСТ 34.003–90 Автоматизированные системы. Термины и определения
8. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2009. – 306 с.
9. Назаров С.В. Компьютерные технологии обработки информации. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 290 с.
10. Стюарт Роб, Практическое руководство по доступу к данным СПб: БХВ–Петербург, 2013. – 304 с.
11. Сайт «1С: Торговля и склад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/torg77.htm>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
12. Сайт «Мой склад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mysklad.ru/>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
13. Сайт «AVARDA.WMS» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://avarda.ru>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.
14. ГОСТ 24.702–85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Эффективность автоматизированных систем управления. Основные положения.
15. Бирюкова О.Ю. Эффективная работа с СУБД – М.: Эксмо, 2012. – 352 с.
16. Горев А., Макашарипов С. Эффективная работа с СУБД. – С–Пб.: Питер, 2013. – 169 с.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория проектирования баз данных: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2008
18. Тарасов С., СУБД для программиста. Базы данных изнутри. М.: Соломон, 2015. – 320 с.
19. Михеева В.Д., Харитонов И.А. MS Access – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. – 374 с.
20. Ширин, В.М. MySQL – М.: Высшее образование, 2011. – 369 с.
21. Сайт MS SQL Server [Электронный ресурс], Режим доступа: <https://www.microsoft.com/ru-ru/server-cloud/products/sql-server/overview.aspx>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.
22. Сайт Embarcadero RAD Studio [Электронный ресурс], Режим доступа: <https://www.embarcadero.com/ru>
23. Гарнаев А., Самоучитель Visual Studio .NET 2015, СПб.: Питер, 2015. – 564 с.
24. Культин К.К., Основы программирования в Microsoft Visual C#, СПб.: БХВ–Петербург, 2011. – 425 с.
25. Гринченко Н. Н. Проектирование баз данных. Учебное пособие – СПб.: Горячая Линия – Телеком, 2013. – 296 с.
26. Коротков Э.М. Разработка баз данных: учебник. – 2-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 398 с.
27. Макаров Н.А., Проектирование баз данных. Учебное пособие, М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 240 с.
28. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз, данных; Бином, 2012. – 450 с.
29. Троелсен Э., Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5, М.: Вильямс, 2015. – 1312 с.
30. Уральская, К.Е. Информационные системы – М.: Высшее образование, 2014. – 215 с.
31. Форма «ТТН» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.consultant.ru/law/podborki/forma\\_ttn](https://www.consultant.ru/law/podborki/forma_ttn), свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

32. Форма «Счет-фактура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/law/ref/forms/>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код  
0330212  
03151366

ООО «СиВер»

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель Марушева Л.А.

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

03151366

Поставщик ООО «СиВер»

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

03151366

Платательщик Марушева Л.А.

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

по ОКПО

03151366

Основание Заказ № 154

договор, заказ-наряд

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Транспортная накладная

номер

дата

Номер документа

Дата составления

154

06.03.2017

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

| Номер по порядку | Товар                                              |     | Единица измерения |             | Вид упаковки | Количество    |            | Масса брутто | Количество (масса нетто) | Цена, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС       |                  | Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
|------------------|----------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
|                  | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наименование      | код по ОКЕИ |              | в одном месте | мест, штук |              |                          |                 |                                | ставка, % | сумма, руб. коп. |                               |
| 1                | 2                                                  | 3   | 4                 | 5           | 6            | 7             | 8          | 9            | 10                       | 11              | 12                             | 13        | 14               | 15                            |
| 1                | Диван Венера                                       |     | шт.               |             |              |               |            |              | 1                        | 52000,0000      | 52000,0000                     | 0         | 0,00             | 52000,0000                    |
| 2                | Диван Летиссимо                                    |     | шт.               |             |              |               |            |              | 1                        | 42000,0000      | 42000,0000                     | 0         | 0,00             | 42000,0000                    |
| 3                | Диван Марс                                         |     | шт.               |             |              |               |            |              | 1                        | 45000,0000      | 45000,0000                     | 0         | 0,00             | 45000,0000                    |
| 4                | Диван Заря                                         |     | шт.               |             |              |               |            |              | 1                        | 49000,0000      | 49000,0000                     | 0         | 0,00             | 49000,0000                    |



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение № 1  
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг  
продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.03.2001  
№ 189, от 27.07.2002 № 575, от 16.02.2004 № 84, от 11.05.2006 № 283, от 26.05.2009 № 451)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 154 от « 06 » марта 2017 (1)

Продавец ООО «СиВер» (2)  
Адрес (2а)  
ИНН/КПП продавца (2б)  
Грузоотправитель и его адрес ООО «СиВер» (3)  
Грузополучатель и его адрес Марушева Л.А. ул.Морозова 45 (4)  
К платежно-расчетному документу № от (5)  
Покупатель Марушева Л.А. (6)  
Адрес ул.Морозова 45 (6а)  
ИНН/КПП покупателя (6б)

| Наименование товара<br>(описание выполненных работ,<br>оказанных услуг),<br>имущественного права | Единица<br>измерения | Количество | Цена (тариф)<br>за единицу<br>измерения | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг),<br>имуществен-<br>ных прав,<br>всего без<br>налога | В том числе<br>акциз | Налоговая<br>ставка | Сумма налога | Стоимость<br>товаров<br>(работ, услуг),<br>имуществен-<br>ных прав,<br>всего с учетом<br>налога | Страна<br>происхож-<br>дения | Номер<br>таможенной<br>декларации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                | 2                    | 3          | 4                                       | 5                                                                                          | 6                    | 7                   | 8            | 9                                                                                               | 10                           | 11                                |
| Диван Венера                                                                                     | шт.                  | 1          | 52000,0000                              | 52000,0000                                                                                 |                      |                     |              | 52000,0000                                                                                      |                              |                                   |
| Диван Легиссимо                                                                                  | шт.                  | 1          | 42000,0000                              | 42000,0000                                                                                 |                      |                     |              | 42000,0000                                                                                      |                              |                                   |
| Диван Марс                                                                                       | шт.                  | 1          | 45000,0000                              | 45000,0000                                                                                 |                      |                     |              | 45000,0000                                                                                      |                              |                                   |
| Диван Заря                                                                                       | шт.                  | 1          | 49000,0000                              | 49000,0000                                                                                 |                      |                     |              | 49000,0000                                                                                      |                              |                                   |
| Диван Онегин                                                                                     | шт.                  | 1          | 48000,0000                              | 48000,0000                                                                                 |                      |                     |              | 48000,0000                                                                                      |                              |                                   |
| Диван Рио                                                                                        | шт.                  | 1          | 35000,0000                              | 35000,0000                                                                                 |                      |                     |              | 35000,0000                                                                                      |                              |                                   |
| Всего к оплате                                                                                   |                      |            |                                         |                                                                                            |                      |                     |              | 271000,0000                                                                                     |                              |                                   |

Руководитель организации (подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер (подпись) (ФИО)